

Résolution d'un problème modèle bidimensionnel. Éléments finis de Lagrange

1.1 Étude du problème modèle

1.1.1 Le problème modèle

Dans ce chapitre nous focaliserons notre étude sur le problème modèle suivant. On note Ω l'ouvert $]0, 1[\times]0, 1[$. La frontière Σ de l'ouvert Ω est constituée de deux morceaux Σ_0 et Σ_1 formés à partir des quatre cotés $\Gamma_1 =]0, 1[\times \{0\}$, $\Gamma_2 = \{1\} \times]0, 1[$, $\Gamma_3 =]0, 1[\times \{1\}$ et $\Gamma_4 =]0, 1[\times \{0\}$, voir la figure 1. On a donc $\Sigma = \Sigma_0 \cup \Sigma_1 = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3 \cup \Gamma_4$ et éventuellement $\Sigma_0 = \emptyset$ ou $\Sigma_1 = \emptyset$.

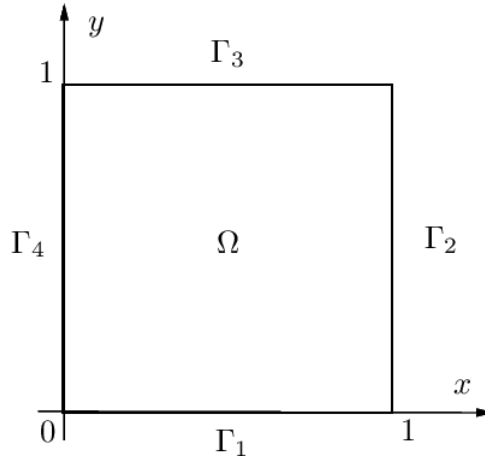


Fig. 1 Domaine géométrique associé au problème modèle.

Étant données les fonctions f et q continues sur $\overline{\Omega}$, g continue sur Σ_1 et u_0 continue sur Σ_0 , on cherche à résoudre le problème suivant : trouver $u \in \mathcal{C}^2(\Omega) \cap \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$ tel que

$$(P) \quad \begin{cases} -\Delta u + q u = f & \text{dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = g & \text{sur } \Sigma_1 \\ u = u_0 & \text{sur } \Sigma_0 \end{cases} \quad (1.1)$$

Un tel problème, lorsque $\Sigma_0 \neq \emptyset$ et $\Sigma_1 \neq \emptyset$, est qualifié de *problème aux limites de Dirichlet-Neumann*. La condition sur le bord $u = u_0$ est qualifiée de *condition aux limites de Dirichlet*.⁽¹⁾ Elle consiste à

⁽¹⁾. Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805, Düren – 1859, Göttingen) est un mathématicien allemand. Les travaux de Dirichlet ont surtout porté sur les séries de Fourier et l'arithmétique, où on lui doit l'essentiel de la démonstration du dernier théorème de Fermat pour le cas où l'exposant est égal à 5.

imposer sur une partie de la frontière du domaine les valeurs de la solution. La condition sur le bord $\frac{\partial u}{\partial n} = g$ est qualifiée de *condition aux limites de Neumann*.⁽²⁾

Signalons que notre problème modèle inclut les deux situations particulières suivantes.

Le cas $\Sigma_0 = \emptyset$ où le problème $(\mathcal{P})$ consiste à trouver $u \in \mathcal{C}^2(\Omega) \cap \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$ tel que

$$(\mathcal{P}_N) \quad \begin{cases} -\Delta u + q u = f & \text{dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = g & \text{sur } \Sigma \end{cases} \quad (1.2)$$

Ce problème aux limites est qualifié de *problème de Neumann*.

Le cas $\Sigma_1 = \emptyset$ où le problème $(\mathcal{P})$ consiste à trouver $u \in \mathcal{C}^2(\Omega) \cap \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ tel que

$$(\mathcal{P}_D) \quad \begin{cases} -\Delta u + q u = f & \text{dans } \Omega \\ u = u_0 & \text{sur } \Sigma \end{cases} \quad (1.3)$$

Ce problème aux limites est qualifié de *problème de Dirichlet*.

Dans le but d'approcher la solution de notre problème modèle par la méthode des éléments finis, nous allons dans cette partie introduire les notions mathématiques permettant d'écrire la « formulation variationnelle » de ce problème. Nous établirons également dans cette partie, grâce au théorème de Lax-Milgram, que le problème modèle admet, sous des hypothèses assez générales, une solution.

1.1.2 Espaces de Sobolev

Étant donné un ensemble ouvert Ω de $\mathbb{R}^d$ ($d = 2$ ou $d = 3$), on désigne de manière habituelle par $\mathbb{L}^2(\Omega)$ l'espace de Hilbert des fonctions de carré intégrable sur Ω que l'on munit du produit scalaire défini pour $(u, v) \in \mathbb{L}^2(\Omega)^2 \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{L}^2(\Omega) \times \mathbb{L}^2(\Omega)$ par

$$(u, v)_{0,\Omega} = \int_{\Omega} u(x) v(x) \, dx.$$

Dans toute cette partie, on désigne par $x = (x_1, \dots, x_d)$ un point de $\Omega \subset \mathbb{R}^d$.

On introduit l'espace fonctionnel suivant appelé *espace de Sobolev*

$$\mathbb{H}^1(\Omega) = \{u \in \mathbb{L}^2(\Omega) ; \forall i \in \{1, \dots, n\} \partial_i u \in \mathbb{L}^2(\Omega)\}$$

où les dérivées partielles sont considérées au sens des distributions [1]. On considère le produit scalaire⁽³⁾ défini pour $(u, v) \in \mathbb{H}^1(\Omega)^2 \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{H}^1(\Omega) \times \mathbb{H}^1(\Omega)$ par

$$(u, v)_{1,\Omega} = \int_{\Omega} \left(u(x) v(x) + \sum_{i=1}^d \partial_i u(x) \partial_i v(x) \right) dx \quad (1.4)$$

et on note $\| \cdot \|_{1,\Omega}$ la norme associée à ce produit scalaire définie pour tout $v \in \mathbb{H}^1(\Omega)$ par $\|v\|_{1,\Omega} = \sqrt{(v, v)_{1,\Omega}}$.

Pour la topologie induite par cette norme, une suite $(u_n)_n$ de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ converge vers $u \in \mathbb{H}^1(\Omega)$ si la suite $(u_n)_n$ converge vers u dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$ et si pour tout $i = 1, \dots, d$, les suites des dérivées partielles $(\partial_i u_n)_n$ convergent vers $\partial_i u$ dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$ pour tout $i = 1, \dots, d$.

PROPOSITION 1.1 *L'espace vectoriel $\mathbb{H}^1(\Omega)$ est un espace de Hilbert pour la norme $\| \cdot \|_{1,\Omega}$.*

⁽²⁾. Carl Gottfried Neumann (1832, Königsberg – 1925, Leipzig) est un mathématicien allemand. Il fut l'un des pionniers de la théorie des équations intégrales.

⁽³⁾. On vérifiera à titre d'exercice que l'application bilinéaire ainsi définie est bien un produit scalaire. On pourra revoir la notion de produit scalaire par exemple dans [2, chapitre 8].

Démonstration Comme précisé en préambule, l'espace vectoriel $\mathbb{H}^1(\Omega)$ muni de la norme $\|\cdot\|_{1,\Omega}$ est un espace vectoriel normé et la norme est subordonnée à un produit scalaire. Il reste à établir que $\mathbb{H}^1(\Omega)$ est complet pour la norme $\|\cdot\|_{1,\Omega}$.

Considérons une suite de Cauchy⁽⁴⁾ $(u_n)_n$ dans $\mathbb{H}^1(\Omega)$. D'après la définition de la norme $\|\cdot\|_{1,\Omega}$, il est immédiat que la suite $(u_n)_n$ est de Cauchy dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$, de même que les suites $(\partial_i u_n)_n$ pour tout $i = 1, \dots, d$. Comme l'espace $\mathbb{L}^2(\Omega)$ est complet [1], la suite $(u_n)_n$ converge dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$ vers une fonction $u \in \mathbb{L}^2(\Omega)$. De plus, pour la même raison, pour tout $i = 1, \dots, d$, la suite $(\partial_i u_n)_n$ converge dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$ vers une fonction $v_i \in \mathbb{L}^2(\Omega)$. Il s'agit de montrer que $v_i = \partial_i u$.

La suite $(\partial_i u_n)_n$ convergeant dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$ vers $v_i \in \mathbb{L}^2(\Omega)$, elle converge aussi vers v_i au sens des distributions, i.e. pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \langle \partial_i u_n, \varphi \rangle = \langle v_i, \varphi \rangle. \quad (1.5)$$

Or, $\langle \partial_i u_n, \varphi \rangle = -\langle u_n, \partial_i \varphi \rangle$ et comme la suite $(u_n)_n$ converge dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$ vers u , on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \langle \partial_i u_n, \varphi \rangle = -\langle u, \partial_i \varphi \rangle = \langle \partial_i u, \varphi \rangle \quad (1.6)$$

Par unicité de la limite, on déduit de (1.5) et (1.6) que $v_i = \partial_i u$ en tant que distributions. Mais comme ces deux fonctions sont dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$, cette égalité est vraie presque partout dans Ω . $\square$

L'espace vectoriel $\mathcal{D}(\Omega)$ des fonctions indéfiniment dérivables à support borné est dense dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$ [1]. Toutefois, si $\Omega \neq \mathbb{R}^d$ alors $\mathcal{D}(\Omega)$ n'est pas dense dans $\mathbb{H}^1(\Omega)$ muni de la norme $\|\cdot\|_{1,\Omega}$. Par conséquent, il est légitime de définir $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ correspondant à l'adhérence de $\mathcal{D}(\Omega)$ pour cette norme : $\mathcal{D}(\Omega)$ est dense dans $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ pour la norme $\|\cdot\|_{1,\Omega}$. Mentionnons que si $\Omega = \mathbb{R}^d$ alors $\mathbb{H}_0^1(\mathbb{R}^d) = \mathbb{H}^1(\mathbb{R}^d)$.

Le résultat suivant joue un rôle central dans l'étude des formulations variationnelles intervenant dans la résolution par la méthode des éléments finis de problèmes aux limites.

PROPOSITION 1.2 (Inégalité de Poincaré)

Si Ω est un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ alors il existe un réel positif C tel que

$$\forall v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega) \quad \int_{\Omega} |v(x)|^2 dx \leq C \int_{\Omega} \|\nabla v(x)\|_2^2 dx.$$

Démonstration $\supseteq$ Commençons par établir le résultat pour les fonctions de $\mathcal{D}(\Omega)$. Soit $v \in \mathcal{D}(\Omega)$; cette fonction admet un prolongement par 0 à $\mathbb{R}^d$, que l'on désignera encore par v , qui est dans $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ et qui vérifie $\|v\|_{1,\mathbb{R}^d} = \|v\|_{1,\Omega}$. Puisque Ω est borné,

$$\exists(a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall x \in \Omega \quad a \leq x_1 \leq b.$$

Pour tout $x = (x_1, \dots, x_d) \in \Omega$, on a donc en vertu du théorème ?? p. ??

$$v(x) = \int_a^{x_1} \frac{\partial v}{\partial x_1}(t, x_2, \dots, x_d) dt.$$

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on en déduit que

$$|v(x)|^2 \leq \left(\int_a^{x_1} 1^2 dt \right) \left(\int_a^{x_1} \left| \frac{\partial v}{\partial x_1}(t, x_2, \dots, x_d) \right|^2 dt \right) \leq (x_1 - a) \left(\int_a^{x_1} \left| \frac{\partial v}{\partial x_1}(t, x_2, \dots, x_d) \right|^2 dt \right).$$

En intégrant sur $\mathbb{R}^{n-1}$ relativement aux variables $x_2, \dots, x_d$, on obtient

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |v(x)|^2 dx_2 \cdots dx_d &\leq (x_1 - a) \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_a^{x_1} \left| \frac{\partial v}{\partial x_1}(t, x_2, \dots, x_d) \right|^2 dt dx_2 \cdots dx_d \right) \\ &= (x_1 - a) \left(\int_{\Omega} \left| \frac{\partial v}{\partial x_1}(y) \right|^2 dy \right) \end{aligned}$$

(4). (Re)voir par exemple dans [2, chapitre 7] la notion de suite de Cauchy dans un espace métrique.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \|v\|_{0,\Omega}^2 &= \|v\|_{0,\mathbb{R}^d}^2 = \int_{\mathbb{R}^n} |v(x)|^2 dx \leq \left(\int_a^b (x_1 - a) dx_1 \right) \left(\int_{\Omega} \left| \frac{\partial v}{\partial x_1}(y) \right|^2 dy \right) \\ &= \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_{\Omega} \left| \frac{\partial v}{\partial x_1}(y) \right|^2 dy \leq \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_{\Omega} \|\nabla v(y)\|_2^2 dy. \end{aligned}$$

Le résultat est démontré pour les fonctions de $\mathcal{D}(\Omega)$.

$\supseteq$ Comme $\mathcal{D}(\Omega)$ est dense dans $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$, étant donnée $v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$, il existe une suite $(v_n)_n$ de fonctions de $\mathcal{D}(\Omega)$ qui converge vers v dans $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$, i.e. telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|v_n - v\|_{1,\Omega} = 0$. On a en particulier $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|v_n\|_{1,\Omega} = \|v\|_{1,\Omega}$ ce qui implique, compte tenu de la définition de la norme $\|\cdot\|_{1,\Omega}$, que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|v_n\|_{0,\Omega} = \|v\|_{1,\Omega} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \|\nabla v_n\|_{0,\Omega} = \|\nabla v\|_{1,\Omega}.$$

Puisque, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $v_n \in \mathcal{D}(\Omega)$, ces fonctions vérifient l'inégalité de Poincaré établie dans la première partie de la démonstration : il existe $C \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\|v_n\|_{0,\Omega}^2 = \int_{\Omega} |v_n(x)|^2 dx \leq C \int_{\Omega} \|\nabla v_n(x)\|_2^2 dx = C \|\nabla v_n\|_{0,\Omega}^2.$$

En passant à la limite dans chacun des membres de cette inégalité (la constante C ne dépendant pas de n), on obtient

$$\|v\|_{0,\Omega}^2 \leq C \|\nabla v\|_{0,\Omega}^2,$$

ce qui établit l'inégalité de Poincaré pour les fonctions de $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$. $\square$

Remarques

1. Dans la démonstration précédente le rôle privilégié attribué à la variable x_1 est arbitraire. L'inégalité de Poincaré est donc vraie dès que Ω est borné dans une direction (c'est le cas par exemple d'une fibre optique ou d'un guide d'onde de grande longueur par rapport à son diamètre assimilable à un domaine infini dans la direction de propagation de l'onde optique mais qui est borné dans les autres directions).
2. On peut également établir que l'inégalité de Poincaré est vraie pour toute fonction $v \in \mathbb{H}_{0,\Gamma}^1(\Omega)$ où Γ est une partie de mesure non nulle de la frontière de l'ouvert borné Ω . (La fonction v n'a donc pas besoin d'être nulle sur toute la frontière de Ω pour que l'inégalité de Poincaré soit vraie.)
3. Dans le cas général d'un ouvert non borné, l'inégalité de Poincaré est fausse. $\diamond$

Remarque Si Ω est borné, alors la fonction constante égale à 1 dans Ω , qui appartient à $\mathbb{H}^1(\Omega)$, ne vérifie pas l'inégalité de Poincaré. Elle n'est donc pas dans $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ ce qui établit que l'inclusion $\mathbb{H}_0^1(\Omega) \subset \mathbb{H}^1(\Omega)$ est stricte dans le cas d'un ouvert borné. $\diamond$

COROLLAIRE 1.1 Si Ω est un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ alors l'application $v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega) \mapsto \|\nabla v\|_{0,\Omega} \in \mathbb{R}^+$ est une norme sur $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ qui est équivalente à la norme $\|\cdot\|_{1,\Omega}$.

On peut définir aussi l'espace de Sobolev

$$\mathbb{H}^2(\Omega) = \{u \in \mathbb{H}^1(\Omega) ; \forall i, j \in \{1, \dots, d\} \partial_{ij} u \in \mathbb{L}^2(\Omega)\}$$

On montre que l'espace vectoriel $\mathbb{H}^2(\Omega)$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire défini pour $(u, v) \in \mathbb{H}^2(\Omega)$ par

$$(u, v)_{2,\Omega} = \int_{\Omega} \left(u(x) v(x) + \sum_{i=1}^d \partial_i u(x) \partial_i v(x) + \sum_{i,j=1}^d \partial_{ij} u(x) \partial_{ij} v(x) \right) dx. \quad (1.7)$$

On note $\|\cdot\|_{2,\Omega}$ la norme associée à ce produit scalaire.

Plus généralement, pour tout $m \in \mathbb{N}$, on définit l'espace de Sobolev

$$\mathbb{H}^m(\Omega) = \{u \in \mathbb{L}^2(\Omega) ; \forall \alpha \in \mathbb{N}^d \text{ avec } |\alpha| \leq m \quad D^\alpha u \in \mathbb{L}^2(\Omega)\}$$

où pour $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$, on désigne par $|\alpha|$ l'entier $\alpha_1 + \dots + \alpha_d$ et où

$$D^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial^{\alpha_1} x_1 \dots \partial^{\alpha_d} x_d}.$$

Il s'agit d'un espace de Hilbert pour la norme $\|\cdot\|_m$ définie par

$$\|u\|_m^2 = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}^d \\ |\alpha| \leq m}} \int_{\Omega} |D^\alpha u|^2 \, dx.$$

Signalons que dans le cas où $\Omega = \mathbb{R}^d$, il est possible de donner une caractérisation de l'espace de Sobolev $\mathbb{H}^m(\mathbb{R}^d)$ à l'aide de la transformation de Fourier. On a $v \in \mathbb{H}^m(\mathbb{R}^d)$ si, et seulement si, $v \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R}^d)$ et l'application

$$\widehat{v} : \zeta \in \mathbb{R}^d \mapsto \sqrt{1 + |\zeta|^2}^m \widehat{v}(\zeta) \quad (1.8)$$

est dans $\mathbb{L}^2(\mathbb{R}^d)$. Dans (1.8), $\widehat{v}$ désigne la transformée de Fourier de v définie par

$$\widehat{v}(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{\pi^d}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-i(x \cdot \zeta)} v(x) \, dx.$$

On montre aussi, à l'aide du théorème de Plancherel, que

$$\forall v \in \mathbb{H}^m(\mathbb{R}^d) \quad \|v\|_{1, \mathbb{R}^d} = \|\widehat{v}\|_{0, \mathbb{R}^d}$$

où $\widehat{v}$ est définie en (1.8).

1.1.3 Résultats d'injection pour les espaces de Sobolev

Il est naturel de vouloir relier la régularité des fonctions appartenant aux espaces de Sobolev à la régularité des fonctions au sens usuel.

Étant donné un ouvert Ω non vide de $\mathbb{R}^d$, on note $\mathcal{C}^0(\Omega)$ l'espace vectoriel des fonctions continues de Ω dans $\mathbb{R}$. Par ailleurs, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{C}^k(\Omega)$ l'espace vectoriel des fonctions de Ω dans $\mathbb{R}$ dont toutes les dérivées partielles jusqu'à l'ordre k sont continues sur Ω . En d'autres termes, $u \in \mathcal{C}^k(\Omega)$ si, et seulement si,

$$\forall i \in \{0, \dots, k\} \quad \forall \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d \quad |\alpha| = i \quad D^\alpha u \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial^i u}{\partial^{\alpha_1} x_1 \dots \partial^{\alpha_d} x_d} \in \mathcal{C}^0(\Omega).$$

On note enfin $\mathcal{C}^k(\overline{\Omega})$ l'espace vectoriel des fonctions u de Ω dans $\mathbb{R}$ telles que $u \in \mathcal{C}^k(\Omega)$ et pour tout $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ tel que $|\alpha| \leq k$, l'application $D^\alpha u$ admet un prolongement continu sur $\overline{\Omega}$.

DÉFINITION 1.1 (Injection continue)

Soient E et F deux espaces vectoriels normés. On dit que l'espace vectoriel E s'injecte continûment dans l'espace vectoriel F si

- $E \subset F$;
- l'injection canonique $i : u \in E \mapsto u \in F$ est une application linéaire continue :

$$\exists C \in \mathbb{R}_+^* \quad \|u\|_F \leq C \|u\|_E.$$

On note $E \hookrightarrow F$.

Nous avons le résultat suivant qui est un corollaire du théorème de Morrey dont on trouvera une preuve dans [3, chap. 9].

PROPOSITION 1.3 . Soit $m \in \mathbb{N}^*$.

- Si $m > \frac{d}{2}$, on a $\mathbb{H}^1(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow \mathbb{L}^\infty(\mathbb{R}^d)$.
- Pour tout $k \in \mathbb{N}$ tel que $m > k + \frac{d}{2}$, on a $\mathbb{H}^m(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^d)$ (modulo le choix d'un représentant continu).

Dans le cas d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^d$, on a le résultat d'injection continu suivant.

PROPOSITION 1.4 Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^d$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$ et pour tout $m \in \mathbb{N}$ vérifiant $m > k + \frac{d}{2}$, l'espace de Sobolev $\mathbb{H}^m(\Omega)$ s'injecte continûment dans l'espace vectoriel $\mathcal{C}^k(\Omega)$.

Exemples

1. En dimension $d = 2$, on a $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{C}^k(\Omega)$ pour k tel que $k < m - 1$. Ainsi, en dimension 2, on a $\mathbb{H}^2(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{C}^0(\Omega)$ mais $\mathbb{H}^1(\Omega) \not\hookrightarrow \mathcal{C}^0(\Omega)$. On a $\mathbb{H}^3(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{C}^1(\Omega)$.
2. En dimension $d = 3$, on a $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{C}^k(\Omega)$ pour k tel que $k < m - \frac{3}{2}$. Ainsi, en dimension 3, on obtient les mêmes résultats que pour $d = 2$.

On peut se poser la question de savoir dans quels cas on a injection continue de $\mathbb{H}^m(\Omega)$ dans $\mathcal{C}^k(\overline{\Omega})$. Sous les seules hypothèses de la proposition 1.4, on n'a pas nécessairement l'injection continue de $\mathbb{H}^m(\Omega)$ dans $\mathcal{C}^k(\overline{\Omega})$. La régularité de la frontière de Ω intervient. On montre que si l'ouvert Ω est borné et possède une frontière de classe $\mathcal{C}^q$ alors pour tout $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \leq q$ et pour tout $m \in \mathbb{N}$ vérifiant $m > k + \frac{d}{2}$, l'espace de Sobolev $\mathbb{H}^m(\Omega)$ s'injecte continûment dans l'espace vectoriel $\mathcal{C}^k(\overline{\Omega})$.

On retiendra en particulier le résultat suivant dont on trouvera une preuve de ce résultat par exemple dans [4, chap. 1] ou dans [3, chap. 9].

PROPOSITION 1.5 Soit Ω est un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Si $m > d/2$ alors l'espace $\mathbb{H}^m(\Omega)$ est un sous-espace de $\mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ et l'injection canonique de $\mathbb{H}^m(\Omega)$ dans $\mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ est continue.

On notera qu'en dimension $d = 2$ ou $d = 3$, sous les hypothèses de la proposition 1.5, on a $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ pour tout $m \geq 2$ mais que ce n'est pas le cas pour $\mathbb{H}^1(\Omega)$.

On peut se poser la question de savoir quelles sont les résultats d'injection pour les espaces $\mathbb{H}^m(\Omega)$ lorsque $m \leq d/2$. On a des résultats d'injection dans les espaces de Lebesgue $\mathbb{L}^p$ comme précisé dans la proposition suivante dont on trouvera une preuve par exemple dans [3, chap. 9].

PROPOSITION 1.6

- Pour $m \in \mathbb{N}$ tel que $m < \frac{d}{2}$, on a $\mathbb{H}^m(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow \mathbb{L}^k(\mathbb{R}^d)$ pour $k \in \mathbb{N}$ tel que $k = \frac{2d}{d-2m}$.
- Pour $m = \frac{d}{2}$, on a $\mathbb{H}^m(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow \mathbb{L}^k(\mathbb{R}^d)$ pour tout $k \geq 2$.

PROPOSITION 1.7 Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^d$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec $\Sigma = \partial\Omega$ borné.

- Pour $m \in \mathbb{N}$ tel que $m < \frac{d}{2}$, on a $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow \mathbb{L}^k(\Omega)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ tel que $2 \leq k \leq \frac{2d}{d-2m}$.
- Pour $m = \frac{d}{2}$, on a $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow \mathbb{L}^k(\Omega)$ pour tout $k \geq 2$.

Remarque Dans la proposition 1.7, l'ouvert Ω n'est pas nécessairement borné, seule sa frontière doit être bornée. Par exemple, si D est un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ alors $\Omega = \mathbb{R}^d \setminus \overline{D}$ satisfait l'hypothèse de la proposition. Par ailleurs, le résultat de la proposition 1.7 reste vrai dans le cas où $\Omega = \mathbb{R}_+^d$. $\diamond$

Exemples

1. En dimension $d = 2$, on a $\mathbb{H}^1(\Omega) \hookrightarrow \mathbb{L}^k(\Omega)$ pour k tel que $k \geq 2$.
2. En dimension $d = 3$, on a $\mathbb{H}^1(\Omega) \hookrightarrow \mathbb{L}^k(\Omega)$ pour k tel que $2 \leq k \leq 6$.

Terminons par quelques résultats d'injection compacte pour les espaces de Sobolev.

THÉORÈME 1.1 (Théorème de Rellich)

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ de classe $\mathcal{C}^1$. L'injection canonique de $\mathbb{H}^m(\Omega)$ dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$ est compacte, en d'autres termes, de toute suite bornée de $\mathbb{H}^m(\Omega)$ on peut extraire une sous-suite convergente dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$. On note $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow_c \mathbb{L}^2(\Omega)$.

On trouvera une preuve de ce résultat par exemple dans [3, chap. 9]. On sera attentif au fait que l'hypothèse que l'ouvert est borné est indispensable pour que le théorème 1.1 soit vrai. Ainsi, l'injection canonique de $\mathbb{H}^m(\mathbb{R}^d)$ dans $\mathbb{L}^2(\mathbb{R}^d)$ n'est pas compacte.

On a aussi les résultats d'injection compacte suivants.

PROPOSITION 1.8 Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ de classe $\mathcal{C}^1$.

- En dimension $d = 1$, $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow_c \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$.
- En dimension $d = 2$, $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow_c \mathbb{L}^k(\Omega)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.
- En dimension $d \geq 3$, $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow_c \mathbb{L}^k(\Omega)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $k < \frac{2d}{d-2}$.

1.1.4 Application trace

Considérons un ouvert borné Ω de $\mathbb{R}^d$ et désignons par Σ sa frontière que l'on suppose « assez régulière ». On peut se poser la question de savoir si cela a un sens de parler des valeurs prises par une fonction de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ en des points de Σ . La réponse n'est pas immédiate car, pour $d > 1$, les fonctions de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ ne sont pas nécessairement continues.⁽⁵⁾ Par contre, d'après la proposition 1.5, on a $\mathbb{H}^2(\Omega) \subset \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ lorsque $d = 2$ ou 3, ce qui limite la discussion aux fonctions de $\mathbb{H}^1(\Omega)$. On a le résultat suivant que nous admettons (la preuve assez technique peut-être trouvée dans [4, chap. 1]).

THÉORÈME 1.2 (Théorème de trace)

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$, de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. L'espace vectoriel $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ est dense dans $\mathbb{H}^1(\Omega)$ et l'application $\gamma_0 : v \in \mathcal{D}(\overline{\Omega}) \mapsto v|_{\Sigma} \in \mathcal{C}^0(\Sigma)$, où $v|_{\Sigma}$ désigne la restriction de la fonction v à Σ , se prolonge par continuité en une application linéaire continue de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ dans $\mathbb{L}^2(\Sigma)$, i.e.

$$\exists C \in \mathbb{R}^+ \quad \forall v \in \mathbb{H}^1(\Omega) \quad \|v\|_{0,\Sigma} \leq C \|v\|_{1,\Omega}.$$

L'application γ_0 est appelée application trace et sa valeur $\gamma_0(v)$ pour $v \in \mathbb{H}^1(\Omega)$ est appelée trace de v sur Σ . On montre que la trace est une application linéaire continue et surjective de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ dans un sous-espace vectoriel de $\mathbb{L}^2(\Sigma)$ qui est dense dans $\mathbb{L}^2(\Sigma)$. Cet espace est noté $\mathbb{H}^{\frac{1}{2}}(\Sigma)$. Cela signifie que toute fonction de $\mathbb{L}^2(\Sigma)$ n'est pas la trace d'une application de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ mais étant donnée une fonction v de $\mathbb{L}^2(\Sigma)$, il existe une suite $(v_n)_n$ de fonctions de $\mathbb{L}^2(\Sigma)$ coïncidant avec la trace de fonctions de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ qui converge vers v .

COROLLAIRE 1.2 L'application trace est une application linéaire continue surjective de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ dans $\mathbb{H}^{\frac{1}{2}}(\Sigma)$.

⁽⁵⁾. Dans le cas $d = 1$, on peut montrer que si $v \in \mathbb{H}^1(]a, b[)$ où $]a, b[$ désigne un intervalle ouvert borné de $\mathbb{R}$ alors v est égale p.p. à une fonction continue sur $[a, b]$.

Notation. Dans la suite du cours, lorsqu'il n'y aura pas de confusion possible, on notera pour des raisons de simplicité v ou $v|_{\Sigma}$ la trace au bord de $v \in \mathbb{H}^1(\Omega)$ plutôt que $\gamma_0(v)$.

Le résultat suivant qui découle du théorème 1.2 fournit une caractérisation utile du sous-espace $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ de $\mathbb{H}^1(\Omega)$. On en trouvera une démonstration par exemple dans [4, chap. 1].

THÉORÈME 1.3 Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. L'espace de Sobolev $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ est le noyau de l'application linéaire trace de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ dans $\mathbb{L}^2(\Sigma)$, i.e.

$$\mathbb{H}_0^1(\Omega) = \{v \in \mathbb{H}^1(\Omega) ; v|_{\Sigma} = 0\}$$

Plus généralement, on peut considérer la notion de trace en restriction à une partie Γ non vide de la frontière de Ω . On introduit ainsi le sous-espace vectoriel de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ suivant

$$\mathbb{H}_{0,\Gamma}^1(\Omega) = \{v \in \mathbb{H}^1(\Omega) ; v|_{\Gamma} = 0\}. \quad (1.9)$$

Dérivée normale d'une fonction de $\mathbb{H}^2(\Omega)$

Étant donné un ouvert Ω borné de $\mathbb{R}^d$ de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, considérons une fonction $v \in \mathbb{H}^2(\Omega)$.

- Puisque pour tout $i \in \{1, \dots, d\}$ la fonction $\partial_i v$ appartient à $\mathbb{H}^1(\Omega)$, on peut définir la trace $\gamma_0(\partial_i v)$ de cette fonction sur la frontière Σ et cette trace appartient à l'espace $\mathbb{L}^2(\Sigma)$.
- Par ailleurs, comme la frontière Σ est supposée de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, on peut définir presque pour tout $x \in \Sigma$ un vecteur normal $\mathbf{n}(x)$ à cette surface en ce point. De plus, l'application $x \in \Sigma \mapsto \mathbf{n}(x)$ est une application mesurable et bornée.

La fonction $x \in \Sigma \mapsto \gamma_0(\partial_i v)(x) \, n_i(x) \in \mathbb{R}^d$ est donc définie en tant que fonction de $\mathbb{L}^2(\Sigma)$ car il s'agit du produit d'une fonction de $\mathbb{L}^2(\Sigma)$ par une fonction de $\mathbb{L}^\infty(\Sigma)$. On appelle *dérivée normale* sur Σ d'une fonction $v \in \mathbb{H}^2(\Omega)$, l'application

$$\left. \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\Sigma} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^d \partial_i \gamma_0(v) \, n_i = \sum_{i=1}^d \partial_i v|_{\Sigma} \, n_i.$$

On peut aussi écrire : $\left. \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\Sigma} = \nabla v|_{\Sigma} \cdot \mathbf{n}$.

Comme précédemment, on définit $\mathbb{H}_0^2(\Omega)$ comme le sous-espace vectoriel de $\mathbb{H}^2(\Omega)$ correspondant à l'adhérence de $\mathcal{D}(\Omega)$. On montre que $\mathbb{H}_0^2(\Omega)$ peut être caractérisé comme le sous-espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{H}^2(\Omega)$, nulles au bord et à dérivées normales nulles au bord ou encore comme l'espace des fonctions de $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ dont le gradient est dans $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$, i.e.

$$\mathbb{H}_0^2(\Omega) = \left\{ v \in \mathbb{H}^2(\Omega) ; v|_{\Sigma} = 0 \text{ et } \left. \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\Sigma} = 0 \right\} = \left\{ v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega) ; \nabla v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega) \right\}.$$

1.1.5 Formules de Green

La relation fournie à la proposition suivante, connue sous le nom de première formule de Green, joue un rôle essentiel dans l'établissement des formules variationnelles. Elle joue pour les fonctions de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$ un rôle équivalent à la formule d'intégration par parties pour le calcul intégral des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Rappelons que les dérivées partielles premières (considérées au sens des distributions) d'une fonction de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ appartiennent à l'espace $\mathbb{L}^2(\Omega)$. Le produit d'une telle fonction par une fonction de $\mathbb{L}^2(\Omega)$ est donc intégrable sur Ω . Par ailleurs, la trace d'une fonction de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ appartient à $\mathbb{L}^2(\Sigma)$ ce qui assure l'intégrabilité sur la frontière de Ω du produit de deux fonctions de $\mathbb{H}^1(\Omega)$

PROPOSITION 1.9 (Première formule de Green)

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$, de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Étant données deux fonctions u et v de $\mathbb{H}^1(\Omega)$, on a pour tout $i \in \{1, \dots, d\}$

$$\int_{\Omega} \partial_i u(x) v(x) dx = - \int_{\Omega} u(x) \partial_i v(x) dx + \oint_{\Sigma} u(x) v(x) n_i d\sigma$$

où n_i désigne la i -ième composante du vecteur normal extérieur $\mathbf{n}$ à la surface Γ .

Démonstration Nous allons démontrer ce résultat dans le cas particulier où $d = 2$ en ayant recours à la formule de Green-Riemann⁽⁶⁾ et en supposant que les deux fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\bar{\Omega}$. Nous supposons que la frontière Σ de Ω est une courbe régulière, sans point double. Pour une telle courbe, on sait⁽⁷⁾ qu'il existe un paramétrage $\varphi : \tau \in [a, b] \mapsto (\varphi_1(\tau), \varphi_2(\tau)) \in \Sigma$ pour lequel le vecteur tangent au point de coordonnées $\varphi(\tau)$ donné par $\mathbf{t} = (\varphi'_1(\tau), \varphi'_2(\tau))^\top$ est unitaire. On dit que la courbe est paramétrée par l'abscisse curviligne. Un vecteur normal unitaire « sortant » est par conséquent $\mathbf{n} = (\varphi'_2(\tau), -\varphi'_1(\tau))^\top$. D'après la formule de Green-Riemann, pour toutes applications α_1 et α_2 de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\bar{\Omega}$, on a

$$\int_{\Omega} \left(\frac{\partial \alpha_2}{\partial x_1} - \frac{\partial \alpha_1}{\partial x_2} \right) dx_1 dx_2 = \oint_{\Sigma} (\alpha_1 dx_1 + \alpha_2 dx_2),$$

l'intégrale de gauche devant être comprise comme l'intégrale sur Ω de la 2-forme différentielle $d\omega = \left(\frac{\partial \alpha_2}{\partial x_1} - \frac{\partial \alpha_1}{\partial x_2} \right) dx_1 \wedge dx_2$ correspondant à la différentielle de la 1-forme différentielle $\omega = \alpha_1 dx_1 + \alpha_2 dx_2$. En prenant $\alpha_1 = 0$ et $\alpha_2 = uv$ dans la formule de Green-Riemann, on obtient

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_1} v dx_1 dx_2 + \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \int_{\Omega} \frac{\partial(uv)}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \oint_{\Sigma} uv dx_2.$$

Or,

$$\oint_{\Sigma} uv dx_2 = \int_a^b u(\varphi(\tau)) v(\varphi(\tau)) \varphi'_2(\tau) d\tau = \oint_{\Sigma} uv n_1 d\sigma.$$

On a donc établi la première formule de Green pour $i = 1$. En prenant $\alpha_1 = uv$ et $\alpha_2 = 0$ dans la formule de Green-Riemann, on établit sur le même modèle la première formule de Green pour $i = 2$. $\square$

Remarque La première formule de Green s'écrit encore en considérant simultanément les composantes $i = 1, \dots, d$,

$$\int_{\Omega} v(x) \nabla u(x) dx = - \int_{\Omega} u(x) \nabla v(x) dx + \oint_{\Sigma} u(x) v(x) \mathbf{n} d\sigma$$

où le produit $v(x) \nabla u(x)$ est à considérer au sens du produit entre un scalaire et un vecteur de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^d$. $\diamond$

On déduit de la première formule de Green la relation suivante connue sous le nom de deuxième formule de Green.

PROPOSITION 1.10 (Deuxième formule de Green)

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Étant données deux fonctions $u \in \mathbb{H}^2(\Omega)$ et $v \in \mathbb{H}^1(\Omega)$, on a

$$\int_{\Omega} \Delta u(x) v(x) dx = - \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx + \oint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n}(x) v(x) d\sigma$$

où $\nabla u(x) \cdot \nabla v(x) = \sum_{i=1}^d \partial_i u(x) \partial_i v(x)$ désigne le produit scalaire usuel des deux vecteurs $\nabla u(x)$ et $\nabla v(x)$ dans $\mathbb{R}^d$.

⁽⁶⁾. Voir par exemple [2], proposition 13.13.

⁽⁷⁾. Voir [2] proposition 13.5.

Démonstration Pour $u \in \mathbb{H}^2(\Omega)$, on a (au sens des distributions) $\Delta u = \sum_{i=1}^d \partial_{ii}^2 u$ de sorte que pour tout $v \in \mathbb{H}^1(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} \Delta u(x) v(x) dx = \sum_{i=1}^d \int_{\Omega} \partial_i (\partial_i u(x)) v(x) dx.$$

En appliquant pour tout $i \in \{1, \dots, d\}$ la première formule de Green aux fonctions $\partial_i u$ et v , on obtient

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^d \int_{\Omega} \partial_i (\partial_i u(x)) v(x) dx &= \sum_{i=1}^d \left(- \int_{\Omega} \partial_i u(x) \partial_i v(x) dx + \oint_{\Sigma} \partial_i u(x) v(x) n_i d\sigma \right) \\ &= - \int_{\Omega} \left(\sum_{i=1}^d \partial_i u(x) \partial_i v(x) \right) dx + \oint_{\Sigma} \left(\sum_{i=1}^d \partial_i u(x) n_i \right) v(x) d\sigma. \end{aligned}$$

Comme $\sum_{i=1}^d \partial_i u(x) \partial_i v(x) = \nabla u(x) \cdot \nabla v(x)$ et $\sum_{i=1}^d \partial_i u(x) n_i = \nabla u(x) \cdot \mathbf{n}$, le résultat découle de la dernière égalité. $\square$

1.1.6 Formulation variationnelle du problème aux limites modèle

Considérons l'EDP du problème aux limites ($\mathcal{P}$) introduit p. 1 et multiplions chaque membre de l'équation par une « fonction test » que l'on suppose dans $\mathbb{H}^1(\Omega)$; en intégrant ensuite sur l'ouvert Ω , on obtient

$$- \int_{\Omega} \Delta u(x) v(x) dx + \int_{\Omega} q(x) u(x) v(x) dx = \int_{\Omega} f(x) v(x) dx.$$

En ayant recours à la seconde formule de Green, on établit que

$$\forall v \in \mathbb{H}^1(\Omega) \quad \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx + \int_{\Omega} q(x) u(x) v(x) dx = \oint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n}(x) v(x) d\sigma + \int_{\Omega} f(x) v(x) dx. \quad (1.10)$$

Cas d'un problème de Neumann

C'est le cas où $\Sigma_0 = \emptyset$ et $\Sigma = \Sigma_1$; on a la condition aux limites $\frac{\partial u}{\partial n} = g$ sur l'ensemble de la frontière de l'ouvert Ω . Compte tenu de cette condition aux limites, la formulation variationnelle (1.10) s'écrit :

$$\forall v \in \mathbb{H}^1(\Omega) \quad \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx + \int_{\Omega} q(x) u(x) v(x) dx = \oint_{\Sigma_1} g(x) v(x) d\sigma + \int_{\Omega} f(x) v(x) dx. \quad (1.11)$$

Cas d'un problème de Dirichlet homogène

C'est le cas où $\Sigma_1 = \emptyset$ et où $\Sigma = \Sigma_0$; on a la condition aux limites $u = 0$ sur l'ensemble de la frontière de l'ouvert Ω . La fonction inconnue u appartient donc à l'espace de Sobolev $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$. Il est dès lors indiqué de considérer la formulation variationnelle (1.10) pour des fonctions tests elles-mêmes dans cet espace $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ (rappelons que $\mathbb{H}_0^1(\Omega) \subset \mathbb{H}^1(\Omega)$). La formulation variationnelle (1.10) s'écrit dans ce cas :

$$\forall v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega) \quad \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx + \int_{\Omega} q(x) u(x) v(x) dx = \int_{\Omega} f(x) v(x) dx. \quad (1.12)$$

Cas d'un problème de Dirichlet non-homogène

C'est le cas où $\Sigma_1 = \emptyset$ et $\Sigma = \Sigma_0$ avec la condition aux limites $u = u_0$ sur l'ensemble de la frontière de l'ouvert Ω (où u_0 est une fonction non identiquement nulle). En supposant $u_0 \in \mathbb{H}^{1/2}(\Sigma)$, comme l'application trace est surjective de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ dans $\mathbb{H}^{1/2}(\Sigma)$, il existe une fonction $\tilde{u}_0 \in \mathbb{H}^1(\Omega)$ telle que ⁽⁸⁾

(8). Dans le cas de la dimension 1, une telle fonction de relèvement n'est pas difficile à construire. Par exemple, pour $\Omega =]a, b[$ et $u_0(a) = c_1$, $u_0(b) = c_2$, la fonction $x \mapsto \frac{1}{b-a}((c_2 - c_1)x + bc_1 - ac_2)$ convient.

$\gamma_0 \tilde{u}_0 = u_0$. Une telle fonction est appelée relèvement de la condition de Dirichlet. Considérons alors la nouvelle fonction inconnue $\tilde{u} = u - \tilde{u}_0$. Elle vérifie

$$\begin{aligned} -\Delta \tilde{u} + q \tilde{u} &= \tilde{f} && \text{dans } \Omega \\ \tilde{u} &= 0 && \text{sur } \Sigma \end{aligned} \quad (1.13)$$

où $\tilde{f} = f + \Delta \tilde{u}_0 - q \tilde{u}_0$. Par construction, la fonction inconnue $\tilde{u}$ appartient à l'espace de Sobolev $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$. Nous sommes donc ramené à la situation précédente d'un problème de Dirichlet homogène.

Notons que si u_0 appartient à $\mathbb{L}^2(\Sigma)$, le problème de Dirichlet n'a en général pas de solution dans $\mathbb{H}^1(\Omega)$ car l'application trace n'est pas surjective de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ dans $\mathbb{L}^2(\Sigma)$.

Cas du problème modèle

Pour le problème ($\mathcal{P}$) nous avons à la fois une condition de Dirichlet et une condition de Neumann sur deux morceaux disjoints de la frontière. Supposons $u_0 \in \mathbb{H}^{1/2}(\Sigma)$ et désignons par $\tilde{u}_0 \in \mathbb{H}^1(\Omega)$ un relèvement de la condition de Dirichlet sur Σ_0 . Pour la fonction inconnue $\tilde{u} = u - \tilde{u}_0 \in \mathbb{H}^1(\Omega)$, la formulation variationnelle (1.10) s'écrit :

$$\forall v \in \mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega) \quad \int_{\Omega} \nabla \tilde{u}(x) \cdot \nabla v(x) \, dx + \int_{\Omega} q(x) \tilde{u}(x) v(x) \, dx = \oint_{\Sigma_1} \tilde{g}(x) v(x) \, d\sigma + \int_{\Omega} \tilde{f}(x) v(x) \, dx \quad (1.14)$$

où $\tilde{f} = f + \Delta \tilde{u}_0 - q \tilde{u}_0$ et $\tilde{g} = g - \frac{\partial \tilde{u}_0}{\partial n}$.

1.1.7 Existence et unicité d'une solution

D'une manière générale, un problème variationnel est de la forme : trouver $u \in V$ tel que

$$\forall v \in V \quad a(u, v) = \ell(v) \quad (1.15)$$

où V est un espace de Hilbert sur $\mathbb{R}$, a est une forme bilinéaire sur $V \times V$ et L est une forme linéaire sur V . Pour formuler des conditions d'existence et d'unicité pour un problème variationnel nous devons introduire la notion de continuité pour une forme linéaire ou bilinéaire.

Continuité d'une application linéaire

Étant donnés deux espaces vectoriels normés E et F , une application (linéaire) f de E dans F est, par définition, continue sur E si ⁽⁹⁾

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \quad \exists \eta \in \mathbb{R}_+^* \quad \forall (x, y) \in E^2 \quad (\|x - y\|_E \leq \eta \implies \|f(x) - f(y)\|_F \leq \varepsilon). \quad (1.16)$$

Bien entendu, le fait que l'application f soit linéaire implique un certain nombre de propriétés remarquables dont la plus spectaculaire est la suivante : l'application linéaire f est continue sur E si, et seulement si, elle est continue en 0. Par ailleurs, comme f est linéaire on a $\|f(x) - f(y)\|_F = \|f(x - y)\|_F$. On en déduit qu'une condition nécessaire et suffisante pour que f soit continue est que

$$\exists M \in \mathbb{R}_+^* \quad \forall u \in E \quad \|f(u)\|_F \leq M \|u\|_E. \quad (1.17)$$

En pratique, lorsque l'on cherche à établir qu'une application linéaire est continue, c'est la condition (1.17) qui est étudiée plutôt que la condition (1.16) issue de la définition. Cette condition (1.17) traduit le fait que f est bornée. Une application linéaire est donc continue si, et seulement si, elle est bornée.

On note $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F . Il s'agit d'un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, F)$ des applications linéaires de E dans F .

⁽⁹⁾. Voir par ex. [2].

On déduit par ailleurs de la condition (1.17) que si f est une application linéaire continue alors la quantité $x \in E \mapsto \|f(u)\|_F/\|u\|_E$ est bornée sur $E \setminus \{0\}$. Par conséquent on peut définir la quantité

$$|||f||| = \sup_{\substack{u \in E \\ u \neq 0}} \frac{\|f(u)\|_F}{\|u\|_E}.$$

On montre que l'application $f \in \mathcal{L}_c(E, F) \mapsto |||f|||$ est une norme sur $\mathcal{L}_c(E, F)$.

Il est intéressant de mentionner que si l'espace vectoriel E est de dimension finie alors $\mathcal{L}_c(E, F) = \mathcal{L}(E, F)$, autrement dit, lorsque E est de dimension finie, toute application linéaire de E dans F est continue.

Les propriétés précédentes s'adaptent sans difficulté au cas d'une forme bilinéaire. En particulier, une forme bilinéaire a sur $E \times E$ est continue sur $E \times E$ si

$$\exists M \in \mathbb{R}_+^* \quad \forall (u, v) \in E^2 \quad |a(u, v)| \leq M \|u\|_E \|v\|_E. \quad (1.18)$$

Le théorème de Lax-Milgram

L'existence et l'unicité d'une solution à un problème variationnel de la forme (1.15) sont étudiés grâce au résultat suivant dû à Peter Lax⁽¹⁰⁾ et Arthur Milgram.⁽¹¹⁾

THÉORÈME 1.4 (Théorème de Lax-Milgram)

Soient V un espace de Hilbert sur $\mathbb{R}$ de norme notée $\|\cdot\|_V$,

— a une forme bilinéaire continue sur $V \times V$, i.e. vérifiant

$$\exists M \in \mathbb{R}^+ \quad \forall (u, v) \in V \times V \quad |a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V$$

— L une forme linéaire continue sur V , i.e. vérifiant

$$\exists C \in \mathbb{R}^+ \quad \forall v \in V \quad |\ell(v)| \leq C \|v\|_V.$$

Si la forme bilinéaire a est V -elliptique (on dit aussi « coercive »), i.e. vérifie

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}_+^* \quad \forall v \in V \quad a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2$$

alors le problème variationnel :

$$\text{trouver } u \in V \text{ tel que } \forall v \in V \quad a(u, v) = \ell(v) \quad (1.19)$$

admet une unique solution $u \in V$.

Démonstration La preuve de ce résultat exploite le théorème de représentation de Riesz. On en trouvera une preuve par exemple dans [4, chap. 2]. $\square$

Remarque Outre l'existence et l'unicité d'une solution, les hypothèses du théorème de Lax-Milgram impliquent que la solution dépend continûment des données. Sous le hypothèses du théorème 1.4, la solution $u \in V$ du problème variationnel (1.19) vérifie :

$$\|u\|_V^2 \leq \frac{1}{\alpha} a(u, u) = \frac{1}{\alpha} \ell(u) \leq \frac{C}{\alpha} \|u\|_V$$

d'où, en supposant $u \neq 0$, la relation $\|u\|_V \leq C/\alpha$. $\diamond$

⁽¹⁰⁾. LAX, Peter (1926, Budapest - ,). Mathématicien hongrois de nationalité américaine. Il travailla sur le projet Manhattan à Los Alamos en 1945-1946. Il obtint son doctorat en mathématiques en 1949 à la New York University, où il sera par la suite professeur. Il reçoit en 2005 le prix Abel pour l'ensemble de sa contribution en mathématiques pures et appliquées, et en particulier pour son travail sur les équations aux dérivées partielles.

⁽¹¹⁾. MILGRAM, Arthur Norton (1912, Philadelphia - 1961,). Mathématicien américain.

À l'aide du théorème de Lax-Milgram, étudions l'existence et l'unicité d'une solution pour la formulation variationnelle (1.14) de notre problème modèle. On suppose que q est une fonction mesurable et bornée sur Ω , i.e. $q \in \mathbb{L}^\infty(\Omega)$. On munit l'espace vectoriel $\mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega) = \{v \in \mathbb{H}^1(\Omega); v|_{\Sigma_0} = 0\}$ de la norme $\|\cdot\|_{1,\Omega}$. La forme bilinéaire a est continue sur $\mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega) \times \mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$ car, pour tout $(u, v) \in \mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$, on a

$$\begin{aligned} |a(u, v)| &\leq \left| \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, dx \right| + \left| \int_{\Omega} q(x) u(x) v(x) \, dx \right| \\ &\leq \|\nabla u\|_{0,\Omega} \|\nabla v\|_{0,\Omega} + \|q\|_{\infty,\Omega} \|u\|_{0,\Omega} \|v\|_{0,\Omega} \\ &\leq \max(1, \|q\|_{\infty,\Omega}) (\|\nabla u\|_{0,\Omega} \|\nabla v\|_{0,\Omega} + \|u\|_{0,\Omega} \|v\|_{0,\Omega}) \end{aligned}$$

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz discrète,⁽¹²⁾ on a

$$\|\nabla u\|_{0,\Omega} \|\nabla v\|_{0,\Omega} + \|u\|_{0,\Omega} \|v\|_{0,\Omega} \leq (\|\nabla u\|_{0,\Omega}^2 + \|u\|_{0,\Omega}^2)^{\frac{1}{2}} (\|\nabla v\|_{0,\Omega}^2 + \|v\|_{0,\Omega}^2)^{\frac{1}{2}} = \|u\|_{1,\Omega} \|v\|_{1,\Omega}$$

et on en conclut que

$$|a(u, v)| \leq \max(1, \|q\|_{\infty,\Omega}) \|u\|_{1,\Omega} \|v\|_{1,\Omega}.$$

Montrons à présent que pour $f \in \mathbb{L}^2(\Omega)$ et $g \in \mathbb{L}^2(\Sigma_1)$, la forme linéaire L est continue sur $\mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$. Pour tout $v \in \mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$, on a

$$\begin{aligned} |\ell(v)| &\leq \left| \int_{\Omega} f(x) v(x) \, dx \right| + \left| \oint_{\Sigma_1} g(x) v(x) \, d\sigma \right| \\ &\leq \left(\int_{\Omega} f(x)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} v(x)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\oint_{\Sigma_1} g(x)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\oint_{\Sigma_1} v(x)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \|f\|_{0,\Omega} \|v\|_{0,\Omega} + \|g\|_{0,\Sigma_1} \|v\|_{0,\Sigma_1} \end{aligned}$$

On a $\|v\|_{0,\Sigma_1} \leq \|v\|_{0,\Sigma}$ (car $\Sigma_1 \subset \Sigma$) et d'après le théorème de trace (théorème 1.2 p.7), il existe $C > 0$ ne dépendant que de Ω telle que $\|v\|_{0,\Sigma} \leq C \|v\|_{1,\Omega}$. Par ailleurs, comme $\|v\|_{0,\Omega} \leq \|v\|_{1,\Omega}$, on en conclut que

$$|\ell(v)| \leq \|f\|_{0,\Omega} \|v\|_{0,\Omega} + \|g\|_{0,\Sigma_1} \|v\|_{1,\Omega} \leq (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{0,\Sigma_1}) \|v\|_{1,\Omega}.$$

On peut donc affirmer que la forme linéaire L est continue sur $\mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$.

Pour établir l'ellipticité de la forme bilinéaire a , considérons les deux cas suivants pour la fonction q .

1. Supposons que q vérifie la condition

$$\exists \alpha_0 \in \mathbb{R}^+ \quad \forall x \in \Omega \quad q(x) \geq \alpha_0 \text{ p.p. dans } \Omega. \quad (1.20)$$

Pour tout $v \in \mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$, on a

$$\begin{aligned} a(v, v) &= \int_{\Omega} \nabla v(x) \cdot \nabla v(x) \, dx + \int_{\Omega} q(x) v(x)^2 \, dx \geq \|\nabla v\|_{0,\Omega}^2 + \alpha_0 \|v\|_{0,\Omega}^2 \\ &\geq \min(1, \alpha_0) (\|\nabla v\|_{0,\Omega}^2 + \|v\|_{0,\Omega}^2) = \min(1, \alpha_0) \|v\|_{1,\Omega}^2. \end{aligned}$$

La forme bilinéaire a est dans ce cas $\mathbb{H}^1$ -elliptique.

2. Supposons que $q \in \mathbb{L}^\infty(\Omega)$ est « seulement » positive : $\forall x \in \Omega \quad g(x) \geq 0$. (Ce cas englobe donc le cas où g est la fonction nulle.) Supposons en outre que Σ_0 est un ensemble de mesure non nulle. Le raisonnement précédent n'est dans ce cas plus valable. Néanmoins, pour tout $v \in \mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$, on a

$$a(v, v) = \int_{\Omega} \nabla v(x) \cdot \nabla v(x) \, dx + \int_{\Omega} \underbrace{q(x) v(x)^2}_{\geq 0} \, dx \geq \int_{\Omega} \nabla v(x) \cdot \nabla v(x) \, dx = \|\nabla v\|_{0,\Omega}^2. \quad (1.21)$$

⁽¹²⁾. Pour tous réels a_1, a_2, b_1, b_2 , on a : $a_1 a_2 + b_1 b_2 \leq \sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}$. (Inégalité qui se redémontre aisément en élevant chaque membre au carré.)

D'après l'inégalité de Poincaré (voir la proposition 1.2 et les remarques qui la suivent), comme $v \in \mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$ et que Σ_0 est un ensemble de mesure non nulle, il existe $C > 0$ tel que

$$\|v\|_{0,\Omega}^2 \leq C \|\nabla v\|_{0,\Omega}^2.$$

On déduit alors de (1.21) que

$$\begin{aligned} a(v, v) &\geq \frac{1}{2} \|\nabla v\|_{0,\Omega}^2 + \frac{1}{2} \|\nabla v\|_{0,\Omega}^2 \geq \frac{1}{2} \|\nabla v\|_{0,\Omega}^2 + \frac{1}{2C} \|v\|_{0,\Omega}^2 \geq \min\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2C}\right) \left(\|\nabla v\|_{0,\Omega}^2 + \|v\|_{0,\Omega}^2\right) \\ &= \min\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2C}\right) \|v\|_{1,\Omega}^2. \end{aligned}$$

La forme bilinéaire a est donc dans ce cas $\mathbb{H}^1$ -elliptique.

On a donc démontré le résultat suivant d'existence et d'unicité de la solution de notre problème modèle.

PROPOSITION 1.11 *Soient $f \in \mathbb{L}^2(\Omega)$, $g \in \mathbb{L}^2(\Sigma_1)$, $u_0 \in \mathbb{H}^{1/2}(\Sigma_0)$ et $q \in \mathbb{L}^\infty(\Omega)$. On suppose que*

1. la fonction q vérifie la condition

$$\exists \alpha_0 \in \mathbb{R}^+ \quad \forall x \in \Omega \quad q(x) \geq \alpha_0 \text{ p.p. dans } \Omega.$$

2. ou que $q \geq 0$ et Σ_0 est un morceau de la frontière de Ω de mesure non nulle.

Le problème variationnel (1.14) admet une unique solution dans $\mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$.

Cas du problème de Neumann

Considérons le cas où $q = 0$ et où $\Sigma = \Sigma_1$. Le problème modèle s'écrit : trouver $u \in \mathcal{C}^2(\Omega) \cap \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$ tel que

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = g & \text{sur } \Sigma \end{cases} \quad (1.22)$$

et admet la formulation variationnelle suivante : trouver $u \in \mathbb{H}^1(\Omega)$ tel que

$$\forall v \in \mathbb{H}^1(\Omega) \quad \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, dx = \int_{\Omega} f(x) v(x) \, dx + \oint_{\Sigma} g(x) v(x) \, d\sigma_x \quad (1.23)$$

Il est clair que le problème (1.22) n'admet pas une unique solution puisque si u désigne une solution, $u + c$ où c est une constante arbitraire est encore solution. Par ailleurs, on « voit » en prenant pour v la fonction constante égale à 1 dans la formulation variationnelle (1.23), que f doit satisfaire la condition de « compatibilité » suivante pour avoir existence d'une solution :

$$\int_{\Omega} f(x) \, dx + \oint_{\Sigma} g(x) \, d\sigma_x = 0.$$

Moyennant cette hypothèse, on montre que le problème de Neumann admet une solution dans l'espace $\mathbb{H}^1(\Omega)$, unique à une constante additive près. La démonstration de ce résultat est basée sur l'utilisation du théorème de Lax-Milgram où l'espace de Hilbert considéré est l'espace $V = \{v \in \mathbb{H}^1(\Omega) ; \int_{\Omega} v(x) \, dx = 0\}$, c'est-à-dire le sous-espace vectoriel de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ des fonctions de moyenne nulle. La difficulté de la démonstration réside dans la vérification de la coercivité de la forme bilinéaire de la formulation variationnelle. Elle nécessite d'avoir recours à une généralisation de l'inégalité de Poincaré connue sous le nom d'inégalité de Poincaré-Wirtinger.

1.1.8 Interprétation d'une formulation variationnelle

Nous allons dans cette partie voir de quelle manière on peut, disposant d'un problème écrit sous forme variationnelle, obtenir le problème aux limites associé.

À titre d'exemple, considérons la formulation variationnelle $(\mathcal{P}_v)$ suivante correspondant à notre problème modèle : trouver $u \in V$ tel que $\forall v \in V_0$

$$\int_{\Omega} (\nabla u(x) \cdot \nabla v(x) + q(x) u(x) v(x)) \, dx = \int_{\Omega} f(x) v(x) \, dx + \oint_{\Sigma_1} g(x) v(x) \, d\sigma \quad (1.24)$$

où $V = \{v \in \mathbb{H}^1(\Omega) ; v|_{\Sigma_0} = u_0\}$ et $V_0 = \{v \in \mathbb{H}^1(\Omega) ; v|_{\Sigma_0} = 0\} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$.

Considérons dans un premier temps des fonctions v de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur Ω , à support borné, *i.e.* $v \in \mathcal{D}(\Omega)$. Supposons en outre que $u \in \mathbb{H}^2(\Omega)$. La relation (1.24) devient

$$\int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, dx + \int_{\Omega} q(x) u(x) v(x) \, dx = \int_{\Omega} f(x) v(x) \, dx.$$

Appliquons la seconde formule de Green à la première intégrale ; on obtient

$$\int_{\Omega} (-\Delta u(x) + q(x) u(x)) v(x) \, dx = \int_{\Omega} f(x) v(x) \, dx. \quad (1.25)$$

Comme $u \in \mathbb{H}^2(\Omega)$ et $q \in \mathbb{L}^\infty(\Omega)$, on a $w = -\Delta u + q u \in \mathbb{L}^2(\Omega)$. La fonction w est donc localement intégrable et le membre de gauche de la relation (1.25) s'interprète comme la valeur de la distribution régulière associée à w en v . De même, $f \in \mathbb{L}^2(\Omega)$ et le membre de droite de la relation (1.25) s'interprète comme la valeur de la distribution régulière associée à f en v . On a donc

$$\langle w, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in \mathcal{D}(\Omega)$$

ce qui implique que $w = f$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$, c'est-à-dire que $-\Delta u + q u = f$ au sens des distributions. Comme $u \in \mathbb{H}^2(\Omega)$, que $q \in \mathbb{L}^\infty(\Omega)$ et que $f \in \mathbb{L}^2(\Omega)$, la relation est également vraie dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$. On a donc

$$-\Delta u(x) + q(x) u(x) = f(x) \quad \text{p.p. } x \in \Omega.$$

Considérons à présent des fonctions $v \in V_0$ et supposons toujours que $u \in \mathbb{H}^2(\Omega)$. Appliquons la première formule de Green à l'intégrale du membre de gauche de la relation (1.24). On obtient

$$\int_{\Omega} (-\Delta u(x) + q(x) u(x)) v(x) \, dx + \int_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n}(x) v(x) \, d\sigma = \int_{\Omega} f(x) v(x) \, dx + \oint_{\Sigma_1} g(x) v(x) \, d\sigma \quad (1.26)$$

On vient d'établir que u vérifie $-\Delta u + q u = f$ dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$ et la trace de v sur Σ_0 est nulle. La relation (1.26) se simplifie donc en

$$\oint_{\Sigma_1} \left(\frac{\partial u}{\partial n}(x) - g(x) \right) v(x) \, d\sigma = 0.$$

Comme $v \in \mathbb{H}^1(\Omega)$, sa trace sur Σ_1 est une fonction de $\mathbb{L}^2(\Sigma_1)$ et comme $u \in \mathbb{H}^2(\Omega)$, on a aussi $\frac{\partial u}{\partial n} \in \mathbb{L}^2(\Sigma_1)$. La relation précédente s'interprète donc, au sens du produit scalaire sur $\mathbb{L}^2(\Sigma_1)$, sous la forme

$$\left\langle \frac{\partial u}{\partial n} - g, \tilde{v} \right\rangle_{\mathbb{L}^2(\Sigma_1)} = 0 \quad \forall \tilde{v} \in \mathbb{L}^2(\Sigma_1).$$

On en déduit que $\frac{\partial u}{\partial n} = g$ dans $\mathbb{L}^2(\Sigma_1)$. Comme par ailleurs $u \in V$, on a $u|_{\Sigma_0} = u_0$ et par conséquent on peut conclure que si la solution $u \in V$ du problème variationnel (1.24) est « suffisamment régulière » ($u \in \mathbb{H}^2(\Omega)$ pour être précis) alors elle vérifie le problème aux limites suivant :

$$\begin{cases} -\Delta u + q u = f & \text{dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = g & \text{sur } \Sigma_1 \\ u = u_0 & \text{sur } \Sigma_0 \end{cases} \quad (1.27)$$

qui n'est autre que le problème modèle $(\mathcal{P})$.

1.1.9 Approximation du problème par la méthode de Galerkin

La méthode de Galerkin⁽¹³⁾ est une méthode générale d'approximation d'un problème variationnel ($\mathcal{P}_v$) s'écrivant sous la forme : trouver $u \in V$ tel que $a(u, v) = \ell(v)$ pour tout $v \in V$, où V est un espace de Hilbert, a une forme bilinéaire sur V et ℓ une forme linéaire sur V . Nous avons vu avec le théorème de Lax-Milgram que si a est continue et coercive sur V et si ℓ est continue sur V alors ce problème variationnel admet une unique solution.

L'observation à l'origine de l'approximation de Galerkin est la suivante.

LEMME 1.1 *Tout sous-espace vectoriel fermé V_h d'un espace de Hilbert est lui même un espace de Hilbert V (muni de la restriction à V_h du produit scalaire de V).*

Par conséquent, si l'espace d'approximation V_h , espace vectoriel dans lequel est recherchée l'approximation de la solution u du problème variationnel ($\mathcal{P}_v$), est un sous-espace vectoriel fermé de V , alors

- le problème approché ($\mathcal{P}_h$) : trouver $u_h \in V_h$ tel que $a(u_h, v_h) = \ell(v_h)$ pour tout $v_h \in V_h$ admet une unique solution (d'après le théorème de Lax-Milgram !)
- et si $u \in V_h$ alors $u_h = u$, i.e. si la solution du problème variationnel ($\mathcal{P}_v$) appartient à l'espace d'approximation V_h alors en résolvant le problème approché, on obtiendra cette solution. La méthode d'approximation est donc *consistante*. (Bien entendu, en général $u \notin V_h$.)

L'une des propriétés notables des méthodes de Galerkin se trouve dans le fait que l'erreur d'approximation $e_h = u - u_h$ est orthogonale au sous-espace d'approximation V_h au sens suivant : $a(e_h, v_h) = 0$ pour tout $v_h \in V_h$, voir la figure 2. En effet, a étant une forme bilinéaire, on a

$$\forall v_h \in V_h \quad a(e_h, v_h) = a(u - u_h, v_h) = a(u, v_h) - a(u_h, v_h) = \ell(v_h) - \ell(v_h) = 0. \quad (1.28)$$

Rappelons, que dans le cas où a est une forme bilinéaire symétrique coercive, elle définit un produit scalaire sur V .

Le résultat suivant donne une majoration de $\|e\|_V = \|u - u_h\|_V$.

THÉORÈME 1.5 (Lemme de Céa⁽¹⁴⁾)

Soit V un espace de Hilbert de norme $\|\cdot\|_V$ et

- a une forme bilinéaire sur V qui est
 - continue sur V , i.e. vérifiant : il existe $M > 0$ tel que pour tout $(u, \varphi) \in V^2$ on ait $|a(u, \varphi)| \leq M \|u\|_V \|\varphi\|_V$;
 - coercive sur V (on dit aussi V -elliptique), i.e. vérifiant : il existe $\alpha_0 > 0$ tel que pour tout $\varphi \in V$ on ait $a(\varphi, \varphi) \geq \alpha_0 \|\varphi\|_V^2$;
- ℓ une forme linéaire sur V , continue sur V , i.e. vérifiant : il existe $C > 0$ tel que pour tout $\varphi \in V$ on ait $|\ell(\varphi)| \leq C \|\varphi\|_V$.

Étant donné un sous-espace vectoriel fermé V_h de V , on considère les problèmes variationnels suivants :

- ($\mathcal{P}_v$) : trouver $u \in V$ tel que $a(u, v) = \ell(v)$ pour tout $v \in V$;
- ($\mathcal{P}_h$) : trouver $u_h \in V_h$ tel que $a(u_h, v_h) = \ell(v_h)$ pour tout $v_h \in V_h$.

Sous ces hypothèses, on a

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha_0} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V.$$

⁽¹³⁾. Boris Grigorievitch Galerkin, né en 1871 à Polotsk (Empire russe, aujourd'hui en Biélorussie) et mort le 12 juillet 1945 à Leningrad, est un mathématicien et un ingénieur russe puis soviétique, réputé pour ses contributions à l'étude des treillis de poutres et des plaques élastiques. Son nom reste lié à une méthode de résolution approchée des structures élastiques, qui est l'une des bases de la méthode des éléments finis.

⁽¹⁴⁾. Jean Céa, né en 1932, est professeur émérite de mathématiques à l'Université de Nice-Sophia Antipolis.

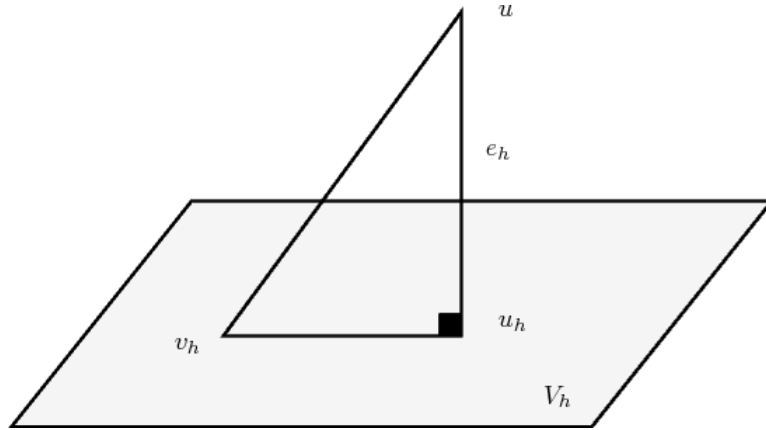


Fig. 2 Illustration de la notion de projecteur de Galerkin.

Démonstration D'après la propriété d'orthogonalité de l'erreur d'approximation donnée par (1.28), on a d'une part $a(u - u_h, u_h) = 0$ et d'autre part $a(u - u_h, v_h) = 0$ pour tout $v_h \in V_h$. On en déduit que

$$\forall v_h \in V_h \quad a(u - u_h, u - u_h) = a(u - u_h, u) - \underbrace{a(u - u_h, u_h)}_{=0} = a(u - u_h, u) - \underbrace{a(u - u_h, v_h)}_{=0} = a(u - u_h, u - v_h).$$

Comme la forme bilinéaire a est coercive et continue sur V , on obtient pour tout $v_h \in V_h$,

$$\alpha_0 \|u - u_h\|_V^2 \leq a(u - u_h, u - u_h) = a(u - u_h, u - v_h) \leq M \|u - u_h\|_V \|u - v_h\|_V.$$

Si $\|u - u_h\|_V = 0$ alors le résultat à démontrer est évident. Dans le cas où $\|u - u_h\|_V \neq 0$, on déduit de l'inégalité précédente que

$$\forall v_h \in V_h \quad \|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha_0} \|u - v_h\|_V.$$

En d'autres termes, on a

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha_0} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V.$$

Le théorème est démontré. $\square$

Remarque Dans le Lemme de Céa, le réel $\inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V$ correspond à la distance dans V entre u et le sous-espace vectoriel V_h . Le lemme de Céa exprime la « quasi-optimalité » de la méthode de Galerkin. L'erreur d'approximation $e_h = u - u_h$ est, au facteur M/α_0 près, aussi petite que l'erreur de la meilleure approximation de u par un élément de V_h . On notera que le facteur M/α_0 ne dépend pas de l'espace d'approximation V_h mais uniquement de la forme bilinéaire a . $\diamond$

On montre que l'application $G_h : u \in V \mapsto u_h \in V_h$ où u_h est l'unique solution de $a(u_h, v_h) = a(u, v_h)$ ($= \ell(v_h)$) pour tout $v_h \in V_h$, est un projecteur (i.e. ⁽¹⁵⁾ un endomorphisme vérifiant $G_h \circ G_h = G_h$). Ce projecteur est appelé *projecteur de Galerkin*. Dans le cas où a coïncide avec le produit scalaire dont V est muni, le projecteur de Galerkin n'est autre que le projecteur orthogonal (au sens de ce produit scalaire) sur V_h et le Lemme de Céa exprime le fait que la projection de Galerkin réalise la meilleure approximation de u par un élément de V_h .

D'un point de vue pratique, le Lemme de Céa permet de reformuler le problème de l'approximation du problème variationnel $(\mathcal{P}_h)$ par la méthode de Galerkin en celui de l'approximation de la solution u de $(\mathcal{P}_h)$ par des éléments de V_h : on cherche à construire un espace vectoriel V_h tel que l'erreur (qualifiée « d'erreur d'interpolation ») $\inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V$ soit la plus petite possible. En pratique, pour une mise en œuvre informatique, on fait le choix d'un espace d'approximation V_h de dimension finie.

⁽¹⁵⁾. Voir par exemple [5] définition 9.4.

Désignons par $(\phi_1, \dots, \phi_J)$ une base de V_h supposé de dimension J . Soit $u_{h,k}, k = 1, \dots, J$ les composantes dans cette base de l'approximation u_h de la solution u du problème variationnel $(\mathcal{P}_v)$. Trouver $u_h \in V_h$ tel que $a(u_h, v_h) = \ell(v_h)$ pour tout $v_h \in V_h$ revient à trouver $u_h \in V_h$ tel que $a(u_h, \phi_k) = \ell(\phi_k)$ pour tout $k = 1, \dots, J$ ce que l'on peut encore exprimer comme trouver $(u_{h,k})_{k=1, \dots, J}$ tel que $\sum_{j=1}^J u_{h,j} a(\phi_j, \phi_k) = \ell(\phi_k)$ pour tout $k = 1, \dots, J$. Cette dernière formulation est celle d'un système linéaire de J équations à J inconnues $u_{h,1}, \dots, u_{h,J}$ qui s'écrit matriciellement sous la forme $A U = F$ où

$$A = \begin{pmatrix} a(\phi_1, \phi_1) & a(\phi_1, \phi_2) & \dots & a(\phi_1, \phi_J) \\ a(\phi_2, \phi_1) & a(\phi_2, \phi_2) & \dots & a(\phi_2, \phi_J) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a(\phi_J, \phi_1) & a(\phi_J, \phi_2) & \dots & a(\phi_J, \phi_J) \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} u_{h,1} \\ u_{h,2} \\ \vdots \\ u_{h,J} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad F = \begin{pmatrix} \ell(\phi_1) \\ \ell(\phi_2) \\ \vdots \\ \ell(\phi_J) \end{pmatrix}. \quad (1.29)$$

La matrice A est appelée *matrice de Galerkin*.

LEMME 1.2 *Si la forme bilinéaire a est symétrique sur $V \times V$ et V -elliptique alors la matrice de Galerkin A est symétrique définie positive.*

Démonstration Il est clair, compte tenu de la forme de la matrice de Galerkin A , que si la forme bilinéaire a est symétrique alors la matrice A est symétrique. Montrons que $A = (a_{ij})_{i,j=1, \dots, J}$ est définie positive. Soit V un vecteur de $\mathbb{R}^J$ de composantes $v_1, \dots, v_J$. D'après la relation ⁽¹⁶⁾ donnant l'expression du produit matrice-vecteur, on a

$$V^\top A V = \sum_{i=1}^J v_i \left(\sum_{j=1}^J a_{ij} v_j \right) = \sum_{i=1}^J \sum_{j=1}^J a(\phi_i, \phi_j) v_i v_j.$$

En utilisant le fait que a est une forme bilinéaire, on peut ré-exprimer cette quantité sous la forme

$$V^\top A V = a \left(\sum_{i=1}^J v_i \phi_i, \sum_{j=1}^J v_j \phi_j \right) = a(v_h, v_h)$$

où on a posé $v_h = \sum_{i=1}^J v_i \phi_i$ l'élément de V_h dont les composantes dans la base $(\phi_1, \dots, \phi_J)$ de V_h sont $v_1, \dots, v_J$. Comme la forme bilinéaire a est coercive, d'une part $V^\top A V = a(v_h, v_h) \geq \alpha_0 \|v_h\|_V^2 \geq 0$ pour tout $V \in \mathbb{R}^J$ et d'autre part $V^\top A V = 0$ si, et seulement si, $\|v_h\|_V = 0$, c'est à dire si $v_h = 0$. On a dans ce cas $v_1 = \dots = v_J = 0$ et par conséquent $V = 0$. La matrice de Galerkin A est donc bien définie positive. $\square$

La méthode de Galerkin consiste donc à se donner un sous-espace vectoriel V_h de V de dimension finie et une base $(\phi_1, \dots, \phi_J)$ de V_h . En résolvant le système linéaire $A U = F$ défini en (1.29), on dispose d'une fonction $u_h = \sum_{j=1}^J u_{h,j} \phi_j$ dont on peut espérer, si le choix de l'espace V_h est correctement fait, qu'elle constitue une approximation de la solution u du problème variationnel $(\mathcal{P}_v)$, c'est-à-dire que l'on ait

$$\lim_{J \rightarrow +\infty} \|u - u_h\|_V = 0. \quad (1.30)$$

Reste à établir à quelles conditions la relation (1.30) peut être obtenue. Supposons que V soit un espace de Hilbert *séparable*, c'est-à-dire qu'il contient un sous-ensemble fini ou dénombrable qui est dense. ⁽¹⁷⁾ Tout espace de Hilbert séparable admet une base hilbertienne, c'est-à-dire qu'il existe une suite d'éléments $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de V tels que

1. pour tout $J \in \mathbb{N}^*$, la famille $\{w_1, \dots, w_J\}$ est libre ;

⁽¹⁶⁾. Voir par exemple la définition 10.8 de [5].

⁽¹⁷⁾. Par exemple, $\mathbb{H}^1(\Omega)$ est séparable et plus généralement, tout sous-espace fermé de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ est séparable, voir [4, Théorème 1.2.2].

2. l'espace vectoriel engendré par les combinaisons linéaires finies d'éléments de la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dense dans V .

Considérons le sous-espace V_h de V correspondant à l'espace vectoriel engendré par $\{w_1, \dots, w_J\}$. Dans ce cas, le problème $(\mathcal{P}_h)$: trouver $u_h \in V_h$ tel que $a(u_h, v_h) = \ell(v_h)$ pour tout $v_h \in V_h$ admet une unique solution telle que la relation (1.30) soit satisfaite.

D'un point de vue pratique, pour une mise en œuvre numérique, le choix de l'espace V_h et de la base $(\phi_1, \dots, \phi_J)$ de V_h doit répondre à certains critères. La base $(\phi_1, \dots, \phi_J)$ doit être facile à établir et être telle que les éléments de la matrice A et du vecteur F définis en (1.29) sont faciles à calculer. En outre, la base doit être choisie de sorte que le système linéaire $AU = F$ puisse être résolu le plus rapidement possible. Par exemple, il peut être souhaitable que la matrice A soit creuse ou plus généralement qu'elle ait des propriétés permettant l'utilisation d'algorithmes de résolution du système linéaire plus efficaces que la méthode de Gauss. Enfin, on souhaite que la convergence de l'approximation u_h de la solution u du problème variationnel évoquée en (1.30) soit la plus rapide possible, c'est-à-dire que l'on souhaite avoir une approximation vérifiant une majoration de la forme $\|u - u_h\|_V \leq R(J)$ où R est une fonction tendant vers 0 quand J tend vers l'infini comme une puissance de $1/J$.

La méthode des éléments finis, que nous allons introduire pour notre problème modèle dans la partie suivante, répond à ces objectifs liés à la mise en œuvre numérique de la méthode de Galerkin.

1.2 La méthode des éléments finis pour le problème modèle

Nous avons vu que le problème modèle ($\mathcal{P}$) admet la formulation variationnelle ($\mathcal{P}_v$) suivante : trouver $\tilde{u} \in V_0$ tel que $\forall v \in V_0$

$$\int_{\Omega} \left(\nabla \tilde{u}(x) \cdot \nabla v(x) + q(x) \tilde{u}(x) v(x) \right) dx = \int_{\Omega} \tilde{f}(x) v(x) dx + \oint_{\Sigma_1} \tilde{g}(x) v(x) d\sigma \quad (1.31)$$

où $V_0 = \{v \in \mathbb{H}^1(\Omega) / v|_{\Sigma_0} = 0\}$ et $\tilde{f} = f - \Delta \tilde{u}_0 - q \tilde{u}_0$, $\tilde{g} = g - \frac{\partial \tilde{u}_0}{\partial n}$ où $\tilde{u}_0 \in \mathbb{H}^1(\Omega)$ désigne le relèvement de la donnée de Dirichlet $u_0 \in \mathbb{H}^{\frac{1}{2}}(\Sigma_0)$. Nous avons également établi que ce problème variationnel admettait une unique solution appartenant à V_0 .

Bien entendu, en général, il est impossible d'expliciter la solution du problème modèle ($\mathcal{P}$), qu'il soit considéré sous forme forte ou sous forme variationnelle (on parle aussi de forme faible). Nous nous intéressons dans cette partie au calcul d'une approximation de la solution par une méthode d'éléments finis conforme (c'est-à-dire où l'espace d'approximation est un sous-espace vectoriel de dimension finie de l'espace V) correspondant à un cas particulier de méthode de Galerkin.

1.2.1 Le problème discrétisé

Triangulation du domaine de calcul

On considère une *triangulation* $\mathcal{T}_h$ du domaine $\bar{\Omega}$, c'est-à-dire une décomposition finie du domaine $\bar{\Omega}$,

$$\bar{\Omega} = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K, \quad (1.32)$$

telle que, voir la figure 3,

- chaque élément K de $\mathcal{T}_h$ est un triangle d'intérieur non vide ;
- les intérieurs de deux triangles de $\mathcal{T}_h$ distincts sont disjoints ;
- toute arête d'un triangle de $\mathcal{T}_h$ est soit arête d'un autre triangle de $\mathcal{T}_h$ soit une partie de la frontière Σ .

Remarque Bien entendu, la décomposition du domaine $\bar{\Omega}$ exigée par la relation (3.27) n'est envisageable que pour des domaines polygonaux. Dans le cas où le domaine $\bar{\Omega}$ a une partie de sa frontière qui est courbe la décomposition issue de la triangulation ne peut être qu'une approximation du domaine géométrique considéré. $\diamond$

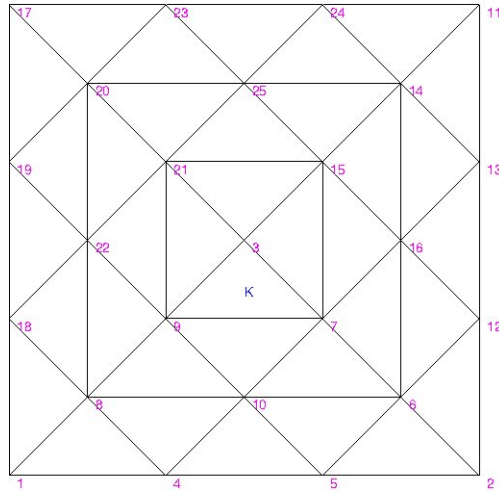


Fig. 3 Exemple de triangulation du domaine $\Omega = [0, 1]^2$ et choix d'une numérotation des sommets des triangles.

On désigne par h_K le diamètre du triangle $K \in \mathcal{T}_h$ (maximum des distances euclidiennes entre deux points de K) et on note $h = \max_{K \in \mathcal{T}_h} h_K$. On suppose que pour tout $K \in \mathcal{T}_h$ on a $h_K = O(h)$. On désigne aussi par $\{S_j, j = 1, \dots, N_s\}$ l'ensemble des sommets de la triangulation. On note I_0 l'ensemble des numéros des sommets de la triangulation appartenant au bord Σ_0 et $\mathcal{N} = \{1, \dots, N_s\} \setminus I_0$. On pose $N = N_s - \text{card}(I_0)$. Le bord d'un triangle K de la triangulation sera noté ∂K par la suite.

Il est essentiel de noter que chaque sommet des triangles de la triangulation se voit attribué un numéro global unique relativement à la triangulation : ce numéro est un entier j compris entre 1 et N_s . On introduit également une numérotation locale à chaque triangle : les trois sommets du triangle K se voient attribuer de manière unique un numéro entre 1 et 3. Un sommet sera donc désigné par S_j (où $j \in \{1, \dots, N_s\}$) en référence à la numérotation globale et par $S_{(\ell)}^K$ (où $\ell \in \{1, 2, 3\}$) en référence à la numérotation locale des triangles dont il est un des sommets.

Construction des espaces d'approximation

On considère les espaces d'approximation suivants :

$$V_h = \{v_h \in C^0(\overline{\Omega}) / \forall K \in \mathcal{T}_h \quad v_h|_K \in \mathbb{P}_1(\mathbb{R}^2)\}$$

et

$$V_{0,h} = \{v_h \in C^0(\overline{\Omega}) / \forall K \in \mathcal{T}_h \quad v_h|_K \in \mathbb{P}_1(\mathbb{R}^2) \text{ et } v_h|_{\Sigma_0} = 0\}$$

où $\mathbb{P}_1(\mathbb{R}^2)$ désigne l'espace vectoriel des fonctions polynomiales de degré 1 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

L'espace vectoriel V_h est qualifié d'*espace élément fini de Lagrange de type (1)*. On cherche à construire une approximation de la solution du problème variationnel (1.31) qui appartienne au sous-espace $V_{0,h}$ de V_h .

L'espace vectoriel V_h est de dimension N_s . En effet, d'une part une fonction v polynomiale de degré 1 sur un triangle K est déterminée de manière unique par ses valeurs aux sommets de K . D'autre part, une fonction v définie sur $\overline{\Omega}$ et dont la restriction à chaque triangle K est une fonction v polynomiale de degré 1 est continue sur $\overline{\Omega}$ si elle est continue aux arrêtes de la triangulation. Or, la restriction d'une telle fonction à une arête est une fonction affine de l'abscisse curviligne. Donc, si la fonction v est continue aux deux extrémités de l'arête, elle est continue sur toute l'arête. Ainsi, cette fonction v est continue sur $\overline{\Omega}$ si elle est continue en chacun des N_s sommets de la triangulation de Ω . Donc, en imposant les valeurs de la fonction v aux N_s sommets de la triangulation de Ω , on détermine de manière unique une fonction continue sur $\overline{\Omega}$ qui est polynomiale de degré 1 sur chaque triangle K de la triangulation. Pour obtenir la dimension de l'espace $V_{0,h}$, il reste à prendre en considération la condition $v|_{\Sigma_0} = 0$ qui impose les valeurs de la fonction v en les sommets de la triangulation appartenant à Σ_0 . Le nombre de tels sommets est $\text{card}(I_0)$. La dimension de $V_{0,h}$ est donc $N = N_s - \text{card}(I_0)$.

Il est également aisé de vérifier qu'une base de l'espace $V_{0,h}$ est formée des N fonctions φ_i définies par les relations

$$\forall (i, j) \in \mathcal{N}^2 \quad \varphi_i(S_j) = \delta_{ij}. \quad (1.33)$$

En effet, la famille $\{\varphi_i\}_{i \in \mathcal{N}}$ est de cardinal N et elle est libre puisque si la combinaison linéaire $\sum_{i=1}^N \alpha_i \varphi_i$ est nulle (avec $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ des réels) alors pour tout $j = 1, \dots, N$, on a

$$0 = \sum_{i=1}^N \alpha_i \varphi_i(S_j) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \delta_{ij} = \alpha_j,$$

autrement dit, les coefficients de la combinaison linéaire sont nuls.

Une fonction $v_h \in V_{0,h}$ s'exprime donc sous la forme

$$\forall (x_1, x_2) \in \overline{\Omega} \quad v_h(x_1, x_2) = \sum_{i \in \mathcal{N}} v_h^i \varphi_i(x_1, x_2) \quad \text{où} \quad \forall i \in \mathcal{N} \quad v_h^i = v_h(S_i)$$

mais bien entendu la relation (1.33) ne fournit pas directement l'expression des fonctions de base $(\varphi_i)_{i \in \mathcal{N}}$ ce qui rend cette représentation inexploitable à ce stade. La base $(\varphi_i)_{i \in \mathcal{N}}$ peut être construite à l'aide de

la technique dite « de l'élément fini de référence » qui permet d'obtenir l'expression de chaque fonction de base φ_i localement dans chacun des éléments de la triangulation. Nous allons détailler cette technique, qui est essentielle pour la mise en oeuvre de la méthode des éléments finis.

Par la suite nous désignerons par $\widehat{K}$ l'élément dit *de référence* qui est ici le triangle isocèle rectangle de sommets les points $\widehat{S}_1 = (1, 0)$, $\widehat{S}_2 = (0, 1)$ et $\widehat{S}_3 = (0, 0)$, voir la figure 4.

LEMME 1.3 *Étant donné un triangle K de la triangulation $\mathcal{T}_h$ de sommets $S_{(1)}, S_{(2)}, S_{(3)}$, il existe une unique application affine F_K de $\widehat{K}$ dans K telle que*

$$\forall \ell \in \{1, 2, 3\} \quad F_K(\widehat{S}_\ell) = S_{(\ell)}.$$

L'application F_K est bijective.

Démonstration Une application affine F_K de $\widehat{K}$ dans K est de la forme

$$F_K : x \in \widehat{K} \mapsto Bx + b \in K$$

où $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ est une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ un vecteur. Les conditions $F_K(\widehat{S}_\ell) = S_{(\ell)}$ pour $\ell = 1, 2, 3$ s'écrivent

$$\begin{cases} F_K(0, 0) = (x_1^{(3)}, x_2^{(3)}) \\ F_K(1, 0) = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}) \\ F_K(0, 1) = (x_1^{(2)}, x_2^{(2)}) \end{cases}$$

et donnent lieu au système linéaire

$$\begin{cases} b_1 = x_1^{(3)} \\ b_2 = x_2^{(3)} \\ b_{11} + b_1 = x_1^{(1)} \\ b_{21} + b_2 = x_2^{(1)} \\ b_{12} + b_1 = x_1^{(2)} \\ b_{22} + b_2 = x_2^{(2)} \end{cases}$$

On résout sans difficulté ce système linéaire ce qui permet d'établir l'existence et l'unicité de l'application linéaire F_K . Par ailleurs, le déterminant de la matrice B vaut

$$\det(B) = b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21} = (x_1^{(1)} - x_1^{(3)})(x_2^{(2)} - x_2^{(3)}) - (x_1^{(2)} - x_1^{(3)})(x_2^{(1)} - x_2^{(3)})$$

et cette quantité s'interprète (au signe près) comme la norme du vecteur $\overrightarrow{S_{(3)}S_{(1)}} \wedge \overrightarrow{S_{(3)}S_{(2)}}$, c'est-à-dire aussi comme le double de l'aire du triangle K . Comme ce triangle est d'intérieur non vide, le déterminant de la matrice B est non-nul. On en déduit que l'application F_K est bijective. $\square$

Les fonctions de base sont définies par la condition (1.33) qui, compte tenu du lemme 1.3, se ré-écrit pour la i -ième fonction de base et le j -ième sommet, dénommé S_j dans la numérotation globale associée à la triangulation et $S_{(\ell)}^K$ dans la numérotation locale des sommets pour le triangle K auquel il appartient,

$$\varphi_i(S_j) = \varphi_i(S_{(\ell)}^K) = \varphi_i(F_K^{-1}(\widehat{S}_\ell)) = \delta_{i,j}.$$

Désignons par $\widehat{\lambda}_\ell$ la fonction $\varphi_i \circ F_K^{-1}$ pour $\ell \in \{1, 2, 3\}$. Cette fonction est une fonction de $\widehat{K}$ dans K qui est polynomiale de degré 1 en tant que composée de deux telles fonctions et qui vérifie $\widehat{\lambda}_\ell(\widehat{S}_k) = \delta_{k,\ell}$.

Les fonctions $\widehat{\lambda}_1, \widehat{\lambda}_2$ et $\widehat{\lambda}_3$ forment une base de l'espace vectoriel des polynômes de degré 1 sur $\widehat{K}$ connue sous le nom de *base des fonctions coordonnées barycentriques*. Les fonctions coordonnées barycentriques

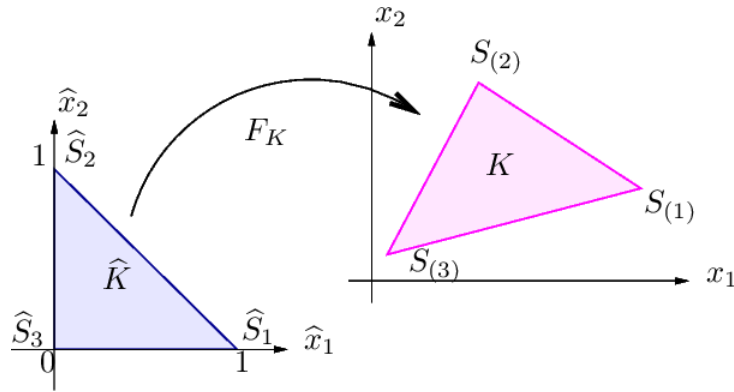


Fig. 4 Illustration de la méthode de l'élément fini de référence.

sont données pour $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) \in \hat{K}$ par

$$\begin{aligned}\hat{\lambda}_1(\hat{x}_1, \hat{x}_2) &= 1 - \hat{x}_1 - \hat{x}_2 \\ \hat{\lambda}_2(\hat{x}_1, \hat{x}_2) &= \hat{x}_1 \\ \hat{\lambda}_3(\hat{x}_1, \hat{x}_2) &= \hat{x}_2\end{aligned}$$

Les fonctions de base $(\varphi_i)_{i \in \mathcal{N}}$ en restriction à chaque triangle K de la triangulation $\mathcal{T}_h$ s'obtiennent de la manière suivante. Désignons par S_{j_1} , S_{j_2} et S_{j_3} les trois sommets du triangle K considéré dans la numérotation globale associé à la triangulation.

- Si $i \notin \{j_1, j_2, j_3\}$ alors en restriction au triangle K la fonction φ_i est nulle car il s'agit d'une fonction polynomiale de degré 1 qui s'annule en les trois sommets du triangle.
- Si $i \in \{j_1, j_2, j_3\}$ alors pour un entier $\ell \in \{1, 2, 3\}$ on a $i = j_\ell$ et en restriction au triangle K la fonction φ_i est l'image par l'application affine F_K^{-1} de la fonction coordonnées barycentriques $\hat{\lambda}_\ell$.

En d'autre termes, la fonction de base φ_i restreinte au triangle K admet pour expression

$$\varphi_i(x_1, x_2)|_K = \sum_{\ell=1}^3 \varphi_i(S_\ell^K) \lambda_\ell(x_1, x_2) \quad (1.34)$$

où $S_\ell^K, \ell = 1, 2, 3$ désignent les trois sommets du triangle K dans la numérotation locale et où $\lambda_\ell = \hat{\lambda}_\ell \circ F_K^{-1}$, F_K désignant l'unique application affine qui transporte le triangle K sur le triangle de référence $\hat{K}$ en vérifiant pour tout entier $\ell \in \{1, 2, 3\}$, $F(S_\ell^K) = \hat{S}_\ell$, voir le lemme 1.3.

Remarque On voit à travers la présentation du procédé de construction des fonctions de base qui vient d'être faite que la numérotation des sommets de la triangulation va jouer un rôle dans la forme finale prise par la discrétisation du problème variationnel étudié. $\diamond$

Formulation variationnelle discrète

Une formulation variationnelle discrète $(\mathcal{P}_h)$ du problème $(\mathcal{P})$ est obtenue « en approchant » l'espace V_0 par le sous-espace de dimension finie $V_{0,h}$. On a ainsi la formulation variationnelle discrète suivante : trouver $\tilde{u}_h \in V_{0,h}$ tel que $\forall v \in V_{0,h}$

$$\int_{\Omega} \left(\nabla \tilde{u}_h(x) \cdot \nabla v_h(x) + q(x) \tilde{u}_h(x) v_h(x) \right) dx = \int_{\Omega} \tilde{f}(x) v_h(x) dx + \oint_{\Sigma_1} \tilde{g}(x) v_h(x) d\sigma$$

et l'approximation de la solution u du problème modèle est $u_h = \tilde{u}_h + \tilde{u}_0$ où $\tilde{u}_0 \in \mathbb{H}^1(\Omega)$ désigne la fonction de relèvement de la donnée de Dirichlet choisie.

De manière équivalente, on peut formuler le problème variationnel discrète $(\mathcal{P}_h)$ sous la forme : trouver $u_h \in V_h$ tel que $u_h|_{\Sigma_0} = u_0$ et $\forall v \in V_{0,h}$

$$\int_{\Omega} \left(\nabla u_h(x) \cdot \nabla v_h(x) + q(x) u_h(x) v_h(x) \right) dx = \int_{\Omega} f(x) v_h(x) dx + \oint_{\Sigma_1} g(x) v_h(x) d\sigma$$

Une base de l'espace vectoriel $V_{0,h}$ étant donnée par $\{\varphi_j\}_{j \in \mathcal{N}}$, cette formulation variationnelle discrète se ré-écrit encore : trouver $u_h \in V_h$ tel que $\forall j \in \mathcal{N}$

$$\int_{\Omega} \left(\nabla u_h(x) \cdot \nabla \varphi_j(x) + q(x) u_h(x) \varphi_j(x) \right) dx = \int_{\Omega} f(x) \varphi_j(x) dx + \oint_{\Sigma_1} g(x) \varphi_j(x) d\sigma.$$

La solution u_h du problème $(\mathcal{P}_h)$, qui appartient à V_h , s'écrit relativement à la base $(\varphi_i)_{i=1,\dots,N_s}$ de V_h

$$\forall (x_1, x_2) \in \bar{\Omega} \quad u_h(x_1, x_2) = \sum_{i \in \mathcal{N}} u_h(S_i) \varphi_i(x_1, x_2) + \sum_{k \in I_0} u_0(S_k) \varphi_k(x_1, x_2).$$

Cette solution est entièrement déterminée par la connaissance de N_s réels $u_h^i = u_h(S_i)$. On pourra remarquer que la valeur de la solution u_h en chacun des sommets de la frontière Σ_0 est connue compte tenu de la condition de Dirichlet qui y est imposée. Nous sommes donc conduit à calculer les N réels $u_h^i = u_h(S_i)$ pour $S_i \notin \Sigma_0$.

Désignons par $U = (u_h^i)_{i \in \mathcal{N}}^T$ le vecteur de $\mathbb{R}^N$ de composantes u_h^i . Le problème $(\mathcal{P}_h)$ est équivalent au problème consistant à trouver $U \in \mathbb{R}^N$ tel que $A U = F$ où A est la matrice de dimension N de terme générique

$$\begin{aligned} a_{ij} &= \int_{\Omega} \left(\nabla \varphi_i(x) \cdot \nabla \varphi_j(x) + q(x) \varphi_i(x) \varphi_j(x) \right) dx \\ &= \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_K \left(\nabla \varphi_i(x) \cdot \nabla \varphi_j(x) + q(x) \varphi_i(x) \varphi_j(x) \right) dx \end{aligned} \quad (1.35)$$

et où F est le vecteur de $\mathbb{R}^N$ d'élément générique

$$\begin{aligned} F_i &= \int_{\Omega} f(x) \varphi_i(x) dx + \oint_{\Sigma_1} g(x) \varphi_i(x) d\sigma \\ &\quad - \sum_{k \in I_0} u_0(S_k) \left(\int_{\Omega} \left(\nabla \varphi_k(x) \cdot \nabla \varphi_i(x) + q(x) \varphi_k(x) \varphi_i(x) \right) dx \right) \\ &= \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_K f(x) \varphi_i(x) dx + \sum_{\substack{K \in \mathcal{T}_h \\ K \cap \Sigma_1 \neq \emptyset}} \int_{\partial K} g(x) \varphi_i(x) d\sigma \\ &\quad - \sum_{\substack{K \in \mathcal{T}_h \\ K \cap \Sigma_0 \neq \emptyset}} \sum_{\substack{\ell=1 \\ S_{(\ell)}^K \in \Sigma_0}}^3 u_0(S_{(\ell)}^K) \left(\int_{\Omega} \left(\nabla \varphi_{(\ell)}^K(x) \cdot \nabla \varphi_i(x) + q(x) \varphi_{(\ell)}^K(x) \varphi_i(x) \right) dx \right). \end{aligned} \quad (1.36)$$

où ∂K désigne la frontière du triangle K .

1.2.2 Processus d'assemblage du système linéaire

Une approche naïve pour calculer les termes de la matrice A et du vecteur F consisterait pour chacun des N^2 termes de la matrice et des N termes du vecteur second membre à parcourir l'ensemble des triangles de la triangulation et à calculer autant d'intégrales. Cette approche est à proscrire en raison du coût en temps de calcul qu'elle engendre. Pour calculer le terme a_{ij} on préfère remarquer que, d'après la relation (1.34), on a

$$a_{ij} = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \sum_{k=1}^3 \sum_{\ell=1}^3 \varphi_i(S_{(k)}^K) \varphi_j(S_{(\ell)}^K) \int_K \left(\nabla \lambda_k(x) \cdot \nabla \lambda_{\ell}(x) + q(x) \lambda_k(x) \lambda_{\ell}(x) \right) dx \quad (1.37)$$

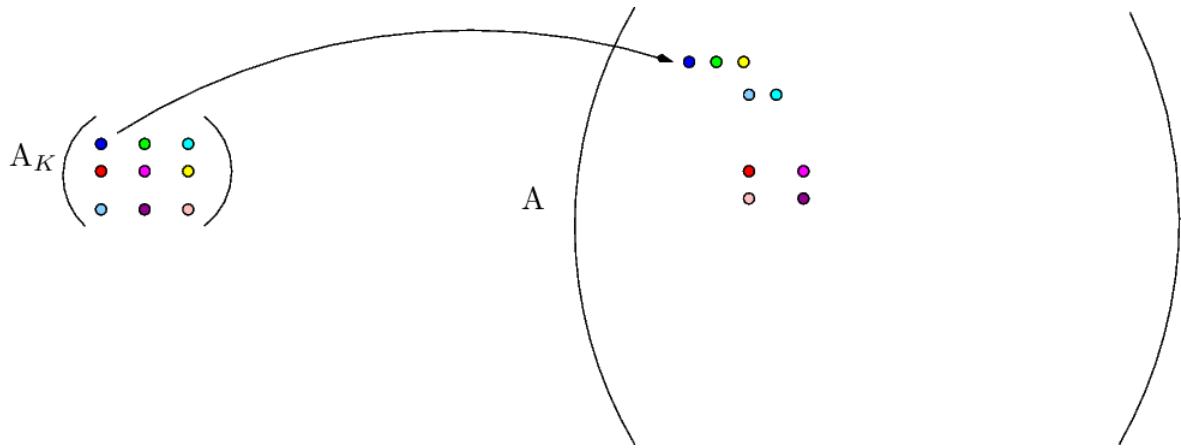


Fig. 5 Illustration du processus d'assemblage de la matrice du système linéaire : les coefficients de la matrice élémentaire A_K sont répartis dans la matrice A selon la numérotation des nœuds adoptée.

et que d'après (1.33), $\varphi_i(S_{(k)}^K) = 0$ sauf si le sommet $S_{(k)}^K$ du triangle K (dans la numérotation locale au triangle, $k = 1, 2, 3$) coïncide avec le sommet S_i (dans la numérotation globale de la triangulation). De même $\varphi_j(S_{(\ell)}^K) = 0$ si $S_{(\ell)}^K \neq S_j$.

La technique mise en œuvre pour calculer les termes de la matrice A consiste alors à « renverser » l'ordre de calcul. Pour chaque élément K de la triangulation, on calcule la matrice $A_K \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ de terme générique

$$a_{k,\ell}^K = \iint_K \left(\nabla \lambda_k(x) \cdot \nabla \lambda_\ell(x) + q(x) \lambda_k(x) \lambda_\ell(x) \right) dx dy.$$

Cette matrice est appelée *matrice élémentaire* pour le triangle K .

Dans une deuxième phase, appelée *phase d'assemblage*, on parcourt l'ensemble des triangles K de la triangulation et on « adresse » les termes de chaque matrice élémentaire A_K dans la matrice A en remarquant que le terme $a_{k,\ell}^K$ de la matrice élémentaire « contribue » au terme a_{ij} de la matrice A si et seulement si le sommet $S_{(k)}^K$ du triangle K (dans la numérotation locale au triangle, $k = 1, 2, 3$) coïncide avec le sommet S_i (dans la numérotation globale de la triangulation, $i = 1, \dots, N$) et si le sommet $S_{(\ell)}^K$ du triangle K (dans la numérotation locale au triangle, $\ell = 1, 2, 3$) coïncide avec le sommet S_j (dans la numérotation globale de la triangulation, $j = 1, \dots, N$). Autrement dit, pour chaque triangle K , on repère les numéros globaux $\{g_1, g_2, g_3\}$ de ses sommets $\{S_{(1)}^K, S_{(2)}^K, S_{(3)}^K\}$ et on incrémente le terme d'indice $a_{g_m g_n}$ de la valeur a_{mn}^K pour tout $m, n \in \{1, 2, 3\}$. Le vecteur second membre est obtenu selon un procédé analogue.

On prendra garde qu'un terme a_{ij} reçoit une contribution de plusieurs triangles et que les termes de la matrice A_K prennent place dans la matrice A selon une disposition liée à la numérotation des nœuds de la triangulation et non pas par bloc. Bien entendu, la forme finale de la matrice dépend de la numérotation adoptée pour les triangles et leur sommets.

Concernant le second membre, pour un triangle sans sommet sur Σ_0 , les trois composantes du second membre élémentaire F^K issu du triangle K sont :

$$F_j^K = \int_K f(x) \lambda_j(x) dx + \int_{\partial K \cap \Sigma_1} g(x) \lambda_j(x) d\sigma. \quad (1.38)$$

Pour les triangles ayant un sommet au moins sur Σ_0 , on ajoute le terme

$$\sum_{\substack{\ell=1 \\ S_{(\ell)}^K \in \Sigma_0}}^3 u_0(S_{(\ell)}^K) \left(\int_{\Omega} \left(\nabla \varphi_{(\ell)}^K(x) \cdot \nabla \varphi_i(x) + q(x) \varphi_{(\ell)}^K(x) \varphi_i(x) \right) dx \right). \quad (1.39)$$

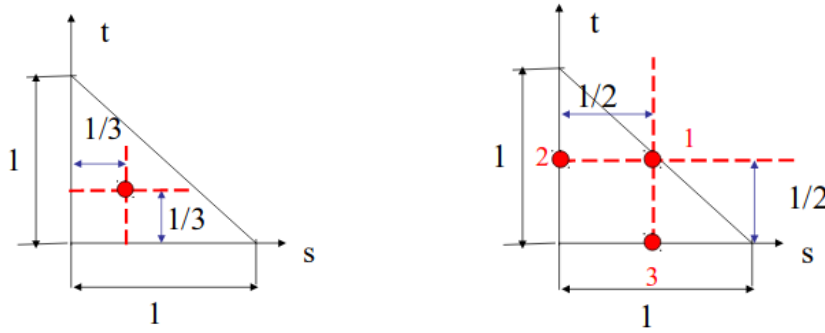


Fig. 6 Illustration de la formule du point milieu pour le calcul d'une intégrale sur le triangle de référence $\hat{K}$ (à gauche) et de la formule des trapèzes (à droite).

1.2.3 Quadrature numérique pour le calcul des termes élémentaires

La matrice élémentaire A_K a pour élément générique

$$\begin{aligned} a_{ij}^K &= \int_K \left(\nabla \lambda_i(x) \cdot \nabla \lambda_j(x) + q(x) \lambda_i(x) \lambda_j(x) \right) dx \\ &= \underbrace{\int_K \nabla \lambda_i(x) \cdot \nabla \lambda_j(x) dx}_{= I_1} + \underbrace{\int_K q(x) \lambda_i(x) \lambda_j(x) dx}_{= I_2}. \end{aligned}$$

L'intégrale I_1 est calculée de manière exacte. Par exemple, pour $i = j = 1$, on a

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_K |\nabla \lambda_1(x)| dx = \int_{\hat{K}} |\nabla(\lambda_1 \circ F_K)(\hat{x})| |Jac(F_K)(\hat{x})| d\hat{x} = 2 \text{mes}(K) \int_{\hat{K}} |\nabla \hat{\lambda}_1(\hat{x})| d\hat{x} \\ &= 2 \text{mes}(K) \int_{\hat{K}} 2 d\hat{x} = 4 \text{mes}(K) \text{mes}(\hat{K}) = 2 \text{mes}(K). \end{aligned}$$

Par contre, pour calculer l'intégrale I_2 on doit avoir recours à une formule de quadrature car, sauf dans les cas où la fonction q a une forme particulièrement simple, cette intégrale ne peut être calculée de manière exacte. Le choix de la formule de quadrature à utiliser doit répondre aux deux critères suivants :

- elle doit être suffisamment précise pour ne pas pénaliser la qualité de l'approximation procurée par la méthode des éléments finis ;
- mais elle ne doit pas d'ordre trop élevé pour ne pas induire un surcoût en temps de calcul inutile du point de vue de la précision finale obtenue.

En pratique, on a recours à une formule de quadrature d'ordre supérieur à celui de l'approximation élément fini d'une ou deux unités.

Parmi les formules de quadrature pour le calcul de l'intégrale d'une fonction f sur un triangle, on peut citer la *Formule du point milieu* qui est de degré d'exactitude 1 (elle intègre exactement tous les polynômes de degré inférieur ou égal à 1). Elle prend la forme suivante sur le triangle de référence $\hat{K}$

$$\iint_{\hat{K}} f(s, t) ds dt \approx \frac{1}{2} f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right). \quad (1.40)$$

On a aussi la *Formule des trapèzes* qui est de degré d'exactitude 2 et qui est donnée par

$$\iint_{\hat{K}} f(s, t) ds dt \approx \frac{1}{6} f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{6} f\left(0, \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{6} f\left(\frac{1}{2}, 0\right) \quad (1.41)$$

On peut aussi avoir recours aux *formules de Gauss*.

Concernant les seconds membres élémentaires, les intégrales intervenant dans l'expression de F^K , voir la relation (1.38), sont elles aussi calculées par une quadrature numérique comme la formule des trapèzes (1.41). L'intégrale curviligne $\int_{\partial K_k \cap \Sigma_1} g(x) \lambda_j(x) d\sigma$ peut être évaluée en utilisant la formule de

quadrature numérique

$$\int_{\partial K_k} \varphi(x) \, d\tau \approx \frac{\ell_k}{2} \left(\varphi(S_{(k)}^K) + \varphi(S_{(k+1)}^K) \right),$$

ℓ_k désignant la longueur de l'arrête.

1.2.4 Prise en compte de la condition aux limites de Dirichlet

Dans la description qui vient d'être donnée de la mise en œuvre de la méthode des éléments finis de Lagrange pour l'approximation de la solution de notre problème modèle, le détail de l'implémentation informatique de la méthode ayant été omise, nous avons introduit une base de l'espace d'approximation V_h tenant compte explicitement de la condition de Dirichlet sur Σ_0 et du fait que la solution u est connue sur Σ_0 . C'est l'approche naturelle d'un point de vue mathématique. Néanmoins, d'un point de vue implémentation informatique, cette approche induit plusieurs difficultés liées au fait que selon qu'un élément géométrique (un triangle dans le cas considéré ici) est en contact avec Σ_0 ou non, le nombre d'inconnues associées à ce triangle varie entre trois dans le cas où le triangle n'a pas de sommet sur Σ_0 , à une seule inconnue dans le cas où le triangle a deux sommets appartenant à Σ_0 . Par conséquent, lors de la phase d'assemblage de la matrice du système linéaire, il faut tenir compte du nombre de fonctions de base sur l'élément et donc de la taille des matrices élémentaires, ce qui induit des tests conditionnels. De même, l'évaluation en un point de la solution approchée u_h nécessite dans cette approche de déterminer si le triangle auquel appartient le point a des sommets appartenant au bord pour connaître le nombre de fonctions de base pour cet élément, ce qui induit là encore des tests conditionnels dans le programme. Par ailleurs, dans le cas où il existe une condition de Dirichlet sur une partie du bord et une condition de Neumann sur l'autre partie de ce bord, les choses sont encore plus compliquées car il convient de savoir à quelle partie du bord appartiennent les sommets d'un élément géométrique.

Les logiciels mettant en œuvre la méthode des éléments finis procèdent donc selon une approche toute différente. La condition de Dirichlet n'est pas prise en compte dans un premier temps lors des phases de calcul des matrices élémentaires et d'assemblage de la matrice du système linéaire. Si l'on interprète cette omission au niveau de la formulation variationnelle, cela revient à supposer que sur Σ_0 , on a une condition de Neumann homogène. L'intérêt par rapport à l'approche précédente consistant à prendre en compte la condition de Dirichlet dans l'espace d'approximation éléments finis est qu'il n'y a plus besoin d'identifier les éléments géométriques ayant un sommet appartenant au bord. Bien entendu, le système linéaire obtenu de cette manière ne coïncide pas avec celui issu de l'approximation éléments finis du problème aux limites considéré. Pour « corriger » ce système linéaire, il convient de prendre en compte dans une étape supplémentaire la condition de Dirichlet. Il existe trois méthodes couramment employées pour le faire.

La première méthode appelée *méthode d'élimination (ou de blocage) des degrés de liberté de Dirichlet* consiste à retirer les lignes et colonnes de la matrice du système linéaire correspondant aux indices associés aux sommets de la triangulation appartenant à Σ_0 et à modifier le second membre en conséquence. On construit une nouvelle matrice B telle que

$$B_{i,j} = A_{i,j} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, N_s\} \setminus I_0, \quad (1.42)$$

et un nouveau second membre G tel que

$$G_i = F_i - \sum_{j \in I_0} A_{i,j} u_0(S_j) \quad \forall i \in \{1, \dots, N_s\} \setminus I_0. \quad (1.43)$$

Illustrons la méthode d'élimination (ou de blocage) des degrés de liberté de Dirichlet sur un exemple. Considérons le système linéaire de taille 4×4 suivant

$$\begin{cases} a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + a_{13}u_3 + a_{14}u_4 &= f_1 \\ a_{21}u_1 + a_{22}u_2 + a_{23}u_3 + a_{24}u_4 &= f_2 \\ a_{31}u_1 + a_{32}u_2 + a_{33}u_3 + a_{34}u_4 &= f_3 \\ a_{41}u_1 + a_{42}u_2 + a_{43}u_3 + a_{44}u_4 &= f_4 \end{cases} \quad (1.44)$$

et supposons que u_2 et u_3 soient connues car associées aux données de Dirichlet : $u_2 = u_0(S_2)$, $u_3 = u_0(S_3)$. Le système peut se ré-écrire compte tenu de cette information sous la forme

$$\begin{cases} a_{11}u_1 + a_{14}u_4 &= f_1 - a_{12}u_0(S_2) - a_{13}u_0(S_3) \\ a_{41}u_1 + a_{44}u_4 &= f_4 - a_{42}u_0(S_2) - a_{43}u_0(S_3) \end{cases} \quad (1.45)$$

On a ici

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{14} \\ a_{41} & a_{44} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad G = \begin{pmatrix} f_1 - a_{12}u_0(S_2) - a_{13}u_0(S_3) \\ f_4 - a_{42}u_0(S_2) - a_{43}u_0(S_3) \end{pmatrix}.$$

L'inconvénient principal de cette méthode du point de vue informatique est le coût associé à la création de la nouvelle matrice et du nouveau second membre (boucles pour la programmation des formules (1.42) et (1.43)).

La seconde méthode consiste à effectuer une *pseudo-élimination*. On n'élimine plus réellement les lignes et colonnes du système linéaire correspondant à la donnée de Dirichlet mais on leurs substitue une « ligne/colonne neutre ». Pour tout $i \in I_0$, S_i désigne un sommet du bord et on modifie les coefficients de la matrice et du second membre de la manière suivante

$$\forall j \in \{1, \dots, N_s\} \quad a_{ij} = a_{ji} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{et} \quad F_i = u_0(S_i).$$

Après renumérotation des lignes et des colonnes (qui en pratique n'est pas réalisée), le système linéaire est de la forme

$$\begin{pmatrix} B & C \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{U} \\ U_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{F} \\ U_0 \end{pmatrix}$$

où $C = (a_{ij})_{i,j \in I_0}$, $\tilde{U} = (u_i)_{i \in \mathcal{N}}$, $U_D = (u_i)_{i \in I_0}$, $U_0 = (u_0(S_i))_{i \in I_0}$ et $\tilde{F} = (f(S_i))_{i \in \mathcal{N}}$. La taille du système linéaire à résoudre est plus grande que celle du système linéaire issu de l'approche décrite dans la section précédente mais la modification permettant la prise en compte de la condition de Dirichlet est plus simple à programmer et moins coûteuse.

Reprenons notre exemple du système linéaire (1.44) pour illustrer la méthode de pseudo-élimination. En supposant que u_2 et u_3 sont connues car associées aux données de Dirichlet, on peut considérer la résolution du système linéaire

$$\begin{cases} a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + a_{13}u_3 + a_{14}u_4 &= f_1 \\ &u_2 &= u_0(S_2) \\ &u_3 &= u_0(S_3) \\ a_{41}u_1 + a_{42}u_2 + a_{43}u_3 + a_{44}u_4 &= f_4 \end{cases} \quad (1.46)$$

Il est clair que les systèmes linéaires (1.45) et (1.46) fournissent bien la même solution (u_1, u_4) .

La troisième méthode, appelée *méthode par pénalisation*, consiste remplacer les termes diagonaux de la matrice du système linéaire associés aux sommets appartenant au bord Σ_0 par une très grande valeur (tgv), typiquement un nombre de l'ordre de 10^{30} et à ajouter aux composantes correspondantes du second membre cette tgv multipliée par la donnée de Dirichlet en ce sommet. On peut montrer que la différence entre la solution de ce système linéaire et celle du système linéaire obtenu avec une prise en compte exacte de la condition de Dirichlet est bornée par une constante fois l'inverse de cette tgv. Cette erreur peut donc être rendue arbitrairement petite (par exemple de l'ordre de 10^{-30} si $\text{tgv} = 10^{30}$) comparée aux erreurs d'arrondis (typiquement de l'ordre de 10^{-16} , voir un peu plus).

Pour illustrer cette approche, reprenons notre exemple du système linéaire (1.44) et notons $1/\varepsilon$ avec ε très petit notre tgv. La système linéaire pénalisé s'écrit

$$\begin{cases} a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + a_{13}u_3 + a_{14}u_4 &= f_1 \\ a_{21}u_1 + \frac{1}{\varepsilon}u_2 + a_{23}u_3 + a_{24}u_4 &= f_2 + \frac{1}{\varepsilon}u_0(S_2) \\ a_{31}u_1 + a_{32}u_2 + \frac{1}{\varepsilon}u_3 + a_{34}u_4 &= f_3 + \frac{1}{\varepsilon}u_0(S_3) \\ a_{41}u_1 + a_{42}u_2 + a_{43}u_3 + a_{44}u_4 &= f_4 \end{cases}$$

Après multiplication par ε des lignes 2 et 3, on obtient

$$\begin{cases} a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + a_{13}u_3 + a_{14}u_4 &= f_1 \\ u_2 + \varepsilon(a_{21}u_1 + a_{23}u_3 + a_{24}u_4) &= u_0(S_2) + \varepsilon f_2 \\ u_3 + \varepsilon(a_{31}u_1 + a_{32}u_2 + a_{34}u_4) &= u_0(S_3) + \varepsilon f_3 \\ a_{41}u_1 + a_{42}u_2 + a_{43}u_3 + a_{44}u_4 &= f_4 \end{cases}$$

Comme ε est « pratiquement » zéro, on résout à peu près le système linéaire suivant

$$\begin{cases} a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + a_{13}u_3 + a_{14}u_4 &= f_1 \\ u_2 &= u_0(S_2) \\ u_3 &= u_0(S_3) \\ a_{41}u_1 + a_{42}u_2 + a_{43}u_3 + a_{44}u_4 &= f_4 \end{cases}$$

qui n'est autre que le système linéaire (1.46).

1.2.5 Résolution du système linéaire

Remarquons que la matrice A est une matrice symétrique et définie positive. Le système linéaire peut donc être résolu de manière moins coûteuse que par la méthode de Gauss en exploitant cette caractéristique de la matrice. La méthode de Choleski est par exemple toute indiquée.

D'autre part, on peut également remarquer que la matrice A possède de nombreux termes nuls puisque d'après (1.37) le terme $a_{i,j}$ est non nul si il existe un triangle K pour lequel un de ses sommets coïncide avec le sommet S_i et si un autre de ses sommets coïncide avec le sommet S_j . On parle de matrice *creuse*. Un stockage adapté de la matrice permet de faire des économies en mémoire.

1.2.6 Erreur de discrétisation

Le comportement de l'erreur de discrétisation pour la méthode des éléments finis de Lagrange de type (1) est donnée par le résultat suivant.

THÉORÈME 1.6 Soit $(\mathcal{T}_h)_h$ une famille régulière de triangulation de $\overline{\Omega}$. La méthode des éléments finis de Lagrange de type (1) pour le problème $(\mathcal{P}_v)$ est convergente : si u désigne la solution du problème variationnel modèle et u_h l'approximation fournie par la méthode des éléments finis de Lagrange de type (1) alors

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|u - u_h\|_1 = 0.$$

De plus, il existe une constante C indépendante de h telle que si la solution u du problème variationnel modèle appartient à $H^2(\Omega)$ alors

$$\|u - u_h\|_{1,\Omega} \leq Ch |u|_{2,\Omega}.$$

Démonstration Voir par exemple [4] p. 110. □

On montre aussi que dans le cas du problème de Dirichlet, il existe une constante C indépendante de h telle que si la solution u appartient à $H^2(\Omega)$ alors

$$\|u - u_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^2 |u|_{2,\Omega}.$$

1.3 La notion d'élément fini

1.3.1 Définition d'un élément fini

L'objectif de cette section est de formaliser la démarche qui a été entreprise pour l'approximation du problème modèle à l'aide de l'élément fini de Lagrange de type (1) afin de pouvoir l'étendre à d'autres espaces d'approximation élément fini.

On appelle *élément fini* un triplet $(K, \mathcal{P}, \Sigma)$ où

- K est un élément géométrique de $\mathbb{R}^2$ (ou de $\mathbb{R}^3$), i.e. un sous ensemble de $\mathbb{R}^2$ fermé, d'intérieur non vide et de classe $\mathcal{C}^{0,1}$ (en général, il s'agit d'un triangle ou d'un rectangle) ;
- $\mathcal{P}$ est un espace vectoriel de dimension finie de fonctions définies sur K ;
- Σ est un ensemble de N formes linéaires $\Phi_1, \dots, \Phi_N$ définies sur un espace vectoriel $\mathcal{C}$ contenant $\mathcal{P}$ qui vérifie la condition d'unisolvance suivante.

DÉFINITION 1.2 ($\mathcal{P}$ -unisolvance)

On dit que Σ est $\mathcal{P}$ -unisolvant si, étant donnés N réels $\alpha_1, \dots, \alpha_N$, il existe un unique $p \in \mathcal{P}$ tel que $\Phi_i(p) = \alpha_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$.

Remarque Dire que Σ est $\mathcal{P}$ -unisolvant revient à dire que toute fonction p de $\mathcal{P}$ est entièrement déterminée par les valeurs prises en p par les N formes linéaires $\Phi_1, \dots, \Phi_N$. Ces N formes linéaires sont appelées les *degrés de liberté* de l'élément fini. $\diamond$

Exemple Dans le cas d'un élément fini de Lagrange de type (1) utilisé à la section 1.2, nous avons en considérant un triangle K de sommets $S_1 = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)})$, $S_2 = (x_1^{(2)}, x_2^{(2)})$, $S_3 = (x_1^{(3)}, x_2^{(3)})$

- $\mathcal{C}$ qui est l'espace vectoriel des fonctions continues sur K ;
- $\mathcal{P}$ qui est le sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}$ de dimension 3 formé par les fonctions polynomiales de degré au plus 1 ;
- $\Sigma = \{\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3\}$ où $\Phi_i : v \in \mathcal{C} \mapsto v(S_i) \in \mathbb{R}$.

La condition d'unisolvance est bien satisfaite. Soient $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ trois réels. Il existe un unique polynôme $p \in \mathcal{P}$ tel que $\Phi_i(p) = \alpha_i$ pour $i = 1, 2, 3$ qui a pour expression $P = aX_1 + bX_2 + c$ où (a, b, c) est l'unique solution du système linéaire

$$\begin{cases} p(S_1) = ax_1^{(1)} + bx_2^{(1)} + c = \alpha_1 \\ p(S_2) = ax_1^{(2)} + bx_2^{(2)} + c = \alpha_2 \\ p(S_3) = ax_1^{(3)} + bx_2^{(3)} + c = \alpha_3 \end{cases}.$$

Le déterminant de ce système linéaire vaut $(x_1^{(2)} - x_1^{(1)})(x_2^{(3)} - x_2^{(1)}) - (x_1^{(3)} - x_1^{(1)})(x_2^{(2)} - x_2^{(1)})$. Considéré en valeur absolue c'est la norme du vecteur $\mathbf{S}_1\mathbf{S}_2 \wedge \mathbf{S}_1\mathbf{S}_3$ (la troisième coordonnée des sommets étant 0), autrement dit deux fois l'aire du triangle K . Celui-ci étant d'intérieur non vide, le système linéaire est bien inversible.

On a les caractérisations suivantes de la $\mathcal{P}$ -unisolvance dont on trouvera une justification dans [4, chap.4].

LEMME 1.4 (Caractérisation de la $\mathcal{P}$ -unisolvance)

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- Σ est $\mathcal{P}$ -unisolvant
- Pour tout $p \in \mathcal{P}$, les relations $\Phi_i(p) = 0$ pour tout $i = 1, \dots, N$ entraînent $p = 0$ et on a $\dim(\mathcal{P}) = N$.
- Il existe N fonctions $p_i, i = 1, \dots, N$, dans $\mathcal{P}$ telles que $\Phi_j(p_i) = \delta_{ij}$ pour tous $i, j = 1, \dots, N$ et on a $\dim(\mathcal{P}) = N$.

PROPOSITION 1.12 Soit $(K, \mathcal{P}, \Sigma)$ un élément fini tel que Σ est $\mathcal{P}$ -unisolvant. Les fonctions p_i pour $i = 1, \dots, N$ définies au lemme 1.4 forment une base de l'espace vectoriel $\mathcal{P}$. Ces fonctions sont appelées les fonctions de base de l'élément fini.

Démonstration D'après le lemme 1.4, si Σ est $\mathcal{P}$ -unisolvant alors $\dim(\mathcal{P}) = N$. Il suffit donc d'établir que la famille $\{p_1, \dots, p_N\}$ est libre⁽¹⁸⁾ pour conclure qu'il s'agit d'une base de l'espace vectoriel $\mathcal{P}$.

⁽¹⁸⁾. Voir par exemple le Cours de mathématiques de première année [5], section 8.3.

Considérons N réels $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ tels que $\sum_{i=1}^N \alpha_i p_i = 0$. Pour tout $j = 1, \dots, N$, on a

$$0 = \Phi_j \left(\sum_{i=1}^N \alpha_i p_i \right) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \underbrace{\Phi_j(p_i)}_{=\delta_{i,j}} = \alpha_j.$$

On a donc $\alpha_j = 0$ pour tout $j = 1, \dots, N$ et on en conclut que la famille $\{p_1, \dots, p_N\}$ est bien libre. $\square$

Exemple Déterminons les fonctions de base pour l'élément fini de Lagrange de type (1) associé au triangle $\hat{K}$ de sommets $\hat{S}_1, \hat{S}_2, \hat{S}_3$ de coordonnées respectives $(1, 0), (0, 1), (0, 0)$. Les fonctions de base p_1, p_2 et p_3 sont des fonctions polynomiales de degré 1 vérifiant pour tous $i, j = 1, \dots, 3$,

$$\Phi_j(p_i) = p_i(\hat{S}_j) = \delta_{ij}.$$

On a $p_1(x_1, x_2) = \alpha_1 x_1 + \beta_1 x_2 + \gamma_1$ où les réels $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ sont obtenus en résolvant le système linéaire

$$\begin{cases} p_1(0, 0) = \gamma_1 = 0 \\ p_1(1, 0) = \alpha_1 + \gamma_1 = 1 \\ p_1(0, 1) = \beta_1 + \gamma_1 = 0 \end{cases}$$

On obtient $p_1(x_1, x_2) = x_1$. Sur le même principe, on établit que $p_2(x_1, x_2) = x_2$ et que $p_3(x_1, x_2) = 1 - x_1 - x_2$. Ces trois fonctions de base pour l'élément fini de Lagrange de type (1) sont connues sous le nom de *fonctions coordonnées barycentriques*. et sont couramment notées λ_1, λ_2 et λ_3 .

Opérateur d'interpolation sur K

On considère un élément fini $(K, \mathcal{P}, \Sigma)$ où l'ensemble $\Sigma = \{\Phi_1, \dots, \Phi_N\}$ des N formes linéaires définies sur l'espace vectoriel $\mathcal{C}$ contenant $\mathcal{P}$ est $\mathcal{P}$ -unisolvant. On désigne par $\{p_1, \dots, p_N\}$ la base de cet élément fini.

On appelle *opérateur de $\mathcal{P}$ -interpolation sur Σ* , l'application $\Pi_K : v \in \mathcal{C} \mapsto \Pi_K v \in \mathcal{P}$ où

$$\forall x \in K \quad \Pi_K v(x) = \sum_{j=1}^N \Phi_j(v) p_j(x).$$

L'élément $\Pi_K v$ de $\mathcal{P}$ est appelé *$\mathcal{P}$ -interpolé de v sur Σ* .

Exemple Considérons l'élément fini de Lagrange de type (1) $(K, \mathcal{P}, \Sigma)$ associé au triangle K de sommets S_1, S_2, S_3 . Étant donnée une fonction v continue sur K , $\mathcal{P}$ -interpolé de v sur Σ est donné par

$$\forall x \in K \quad \Pi_K v(x) = \sum_{j=1}^3 v(S_j) \lambda_j(x)$$

où λ_1, λ_2 et λ_3 désignent les trois fonctions coordonnées barycentriques pour le triangle K .

Éléments finis affines équivalents

La notion d'éléments finis *affines équivalents* est essentielle dans la méthode des éléments finis. Lorsque des éléments finis sont affines équivalents à un élément fini de référence, les fonctions de base et les degrés de liberté des différents éléments finis se déduisent de ceux de l'élément fini de référence. On peut dès lors se contenter de préciser les caractéristiques de l'élément fini de référence.

DÉFINITION 1.3 (Éléments finis affines équivalents)

Deux éléments finis $(\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\Sigma})$ et $(K, \mathcal{P}, \Sigma)$ sont dits affines équivalents s'il existe une application F de $\hat{K}$ dans K , affine et bijective, telle que

1. $K = F(\hat{K})$;
2. $\mathcal{P} = \{p \in \mathcal{C} ; p \circ F \in \hat{\mathcal{P}}\}$;
3. pour tout $\hat{v} \in \hat{\mathcal{C}}$ et pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$, on a $\Phi_i(\hat{v} \circ F^{-1}) = \hat{\Phi}_i(\hat{v})$.

Remarque Une application F de $\widehat{K}$ dans K , affine et bijective, est de la forme

$$F : \widehat{x} \in \widehat{K} \longmapsto B\widehat{x} + b \in K$$

où B est une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ inversible et $b \in \mathbb{R}^2$ un vecteur. $\diamond$

Exemple Soient $(\widehat{K}, \widehat{\mathcal{P}}, \widehat{\Sigma})$ et $(K, \mathcal{P}, \Sigma)$ deux éléments finis de Lagrange de type (1) où $\widehat{K}$ désigne le triangle de référence de sommets $\widehat{S}_1, \widehat{S}_2$ et $\widehat{S}_3$ de coordonnées respectives $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(0, 0)$ et K un triangle quelconque de sommets S_1, S_2 et S_3 de coordonnées respectives $(x_1^{(1)}, x_2^{(1)})$, $(x_1^{(2)}, x_2^{(2)})$, $(x_1^{(3)}, x_2^{(3)})$. Montrons que ces deux éléments finis sont affines équivalents. L'application affine F est obtenue en résolvant le système

$$\begin{cases} F(0, 0) = (x_1^{(3)}, x_2^{(3)}) \\ F(1, 0) = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}) \\ F(0, 1) = (x_1^{(2)}, x_2^{(2)}) \end{cases}$$

On obtient sans difficulté que

$$b = \begin{pmatrix} x_1^{(3)} \\ x_2^{(3)} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} b_{11} = x_1^{(1)} - x_1^{(3)} \\ b_{21} = x_2^{(1)} - x_2^{(3)} \\ b_{12} = x_1^{(2)} - x_1^{(3)} \\ b_{22} = x_2^{(2)} - x_2^{(3)} \end{cases}.$$

La matrice B est bien inversible car son déterminant

$$\det(B) = (x_1^{(1)} - x_1^{(3)})(x_2^{(2)} - x_2^{(3)}) - (x_2^{(1)} - x_2^{(3)})(x_1^{(2)} - x_1^{(3)})$$

s'interprète, en valeur absolue, comme le double de l'aire du triangle K . Comme par hypothèse le triangle K est d'intérieur non vide, cette aire est non nulle.

Par ailleurs, la deuxième condition de la définition 1.3 est immédiate car la composée des deux applications p et F , polynomiales de degré 1, est une application polynomiale de degré 1. Enfin, pour tout $\widehat{v} \in \widehat{\mathcal{C}}$ et pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$, on a

$$\Phi_i(\widehat{v} \circ F^{-1}) = \widehat{v}(F^{-1}(S_i)) = \widehat{v}(\widehat{S}_i) = \widehat{\Phi}_i(\widehat{v}).$$

1.3.2 Exemples d'éléments finis de Lagrange

Les éléments finis de Lagrange $(K, \mathcal{P}, \Sigma)$ sont associés à un élément géométrique K qui est le plus souvent un triangle ou un rectangle en dimension 2 d'espace et un tétraèdre ou un hexaèdre en dimension 3. Les formes linéaires $\Phi_i, i = 1, \dots, N_K$ sont de la forme

$$\Phi_i : p \in \mathcal{P} \longmapsto p(b_i) \in \mathbb{R}$$

où $b_i, i = 1, \dots, N_K$ désignent des points de K appelés *noeuds de l'élément fini*.

Élément fini de Lagrange de type (1) associé au rectangle

Intéressons-nous à l'élément fini de Lagrange de type (1) associé au rectangle de référence $\widehat{K}$ de sommets $\widehat{S}_1, \widehat{S}_2, \widehat{S}_3$ et $\widehat{S}_4$ de coordonnées respectives $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$, voir la figure 7. On a

$$\widehat{\mathcal{P}} = \left\{ p \in \mathcal{C}^0(\widehat{K}) ; p(x_1, x_2) = \alpha_3 x_1 x_2 + \alpha_2 x_2 + \alpha_1 x_1 + \alpha_0 \text{ avec } \alpha_i \in \mathbb{R}, i = 0, \dots, 3 \right\}$$

L'espace $\widehat{\mathcal{P}}$ est l'espace vectoriel des polynômes à 2 indéterminées de degré au plus 1 par rapport à chacune des variables. Les degrés de libertés sont :

$$\widehat{\Phi}_i : \widehat{v} \in \mathcal{C}^0(\widehat{K}) \longmapsto \widehat{v}(\widehat{S}_i) \quad i = 1, \dots, 4$$

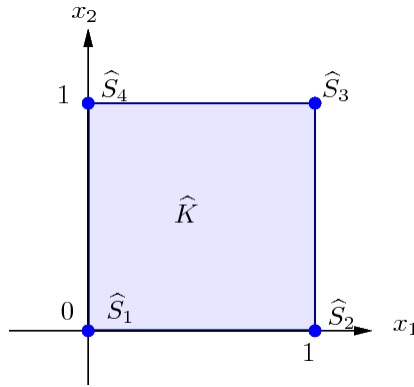


Fig. 7 Élément fini de Lagrange de type (1) associé au rectangle de référence.

On montre sans difficulté que pour cet élément fini $\hat{\Sigma}$ est $\hat{\mathcal{P}}$ unisolvant. Par ailleurs, on montre que les fonctions de base de cet élément fini sont $\hat{\varphi}_i$, $i = 1, 2, 3, 4$ où

$$\begin{aligned}\hat{\varphi}_1(x_1, x_2) &= x_1 x_2 - x_2 - x_1 + 1 \\ \hat{\varphi}_2(x_1, x_2) &= -x_1 x_2 + x_1 \\ \hat{\varphi}_3(x_1, x_2) &= x_1 x_2 \\ \hat{\varphi}_4(x_1, x_2) &= -x_1 x_2 + x_2\end{aligned}$$

Élément fini de Lagrange de type (2) associé au triangle

L'élément fini de Lagrange de type (2) associé au triangle de référence $\hat{K}$ correspond à $\hat{\mathcal{P}} = \mathbb{P}_2(\mathbb{R}^2)$, l'espace vectoriel des polynômes à deux indéterminées de degré au plus 2 et au choix des degrés de libertés suivants :

$$\hat{\Phi}_i : \hat{v} \in \mathcal{C}^0(\hat{K}) \mapsto \hat{v}(\hat{S}_i) \quad i = 1, \dots, 6$$

où $\hat{S}_1$, $\hat{S}_2$ et $\hat{S}_3$ désignent les sommets du triangle et $\hat{S}_4$, $\hat{S}_5$ et $\hat{S}_6$ les milieux des cotés du triangle, voir la figure 8.

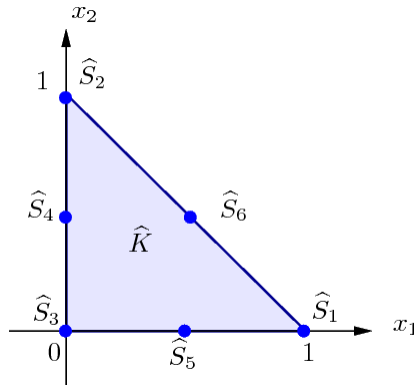


Fig. 8 Élément fini de Lagrange de type (2) associé au triangle.

Les fonctions de base pour cet élément fini sont $\hat{\varphi}_i$, $i = 1, \dots, 6$ où

$$\begin{aligned}\hat{\varphi}_i &= \hat{\lambda}_i(2\hat{\lambda}_i - 1), \quad i = 1, 2, 3, \\ \hat{\varphi}_{3+i} &= 4\hat{\lambda}_{[[i+1]]}\hat{\lambda}_{[[i+2]]} \quad i = 1, 2, 3,\end{aligned}$$

où $[[i]]$ désigne la valeur modulo 3 de l'entier i en prenant pour représentants de la relation d'équivalence les entiers 1, 2, 3 et $\hat{\lambda}_1$, $\hat{\lambda}_2$ et $\hat{\lambda}_3$ désignent les fonctions coordonnées barycentriques.

Élément fini de Lagrange de type (2) associé au rectangle

Intéressons-nous à l'élément fini de Lagrange de type (2) associé au rectangle de référence $\hat{K}$ de sommets $\hat{S}_1, \hat{S}_2, \hat{S}_3$ et $\hat{S}_4$ de coordonnées respectives $(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)$, voir la figure 9. On a

$$\hat{\mathcal{P}} = \left\{ p \in \mathcal{C}^0(\hat{K}) ; p(x_1, x_2) = \alpha_8 x_1^2 x_2^2 + \alpha_7 x_1 x_2^2 + \alpha_6 x_1^2 x_2 + \alpha_5 x_1^2 + \alpha_4 x_1^2 \right. \\ \left. + \alpha_3 x_1 x_2 + \alpha_2 x_2 + \alpha_1 x_1 + \alpha_0 \text{ avec } \alpha_i \in \mathbb{R}, i = 0, \dots, 6 \right\}$$

L'espace $\hat{\mathcal{P}}$ est l'espace vectoriel des polynômes à 2 indéterminées de degré au plus 2 par rapport à chacune des variables. Les degrés de libertés sont :

$$\hat{\Phi}_i : \hat{v} \in \mathcal{C}^0(\hat{K}) \mapsto \hat{v}(\hat{S}_i) \quad i = 1, \dots, 9$$

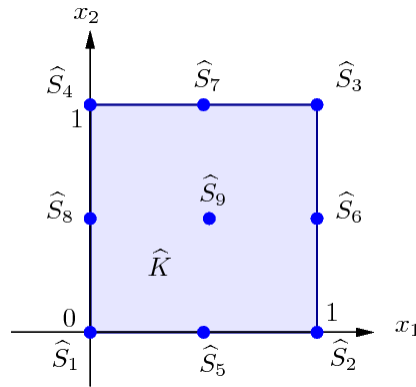


Fig. 9 Élément fini de Lagrange de type (2) associé au rectangle de référence.

On montre sans difficulté que pour cet élément fini $\hat{\Sigma}$ est $\hat{\mathcal{P}}$ -unisolvant. Par ailleurs, on montre que les fonctions de base de cet élément fini sont $\hat{\varphi}_i, i = 1, \dots, 9$ où

$$\hat{\varphi}_1(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = \hat{x}_3(2\hat{x}_3 - 1)\hat{x}_4(2\hat{x}_4 - 1)$$

où $\hat{x}_3 = 1 - \hat{x}_1, \hat{x}_4 = 1 - \hat{x}_2$ avec $\hat{\varphi}_2, \hat{\varphi}_3$ et $\hat{\varphi}_4$ obtenus par permutation circulaire des indices. On a aussi $\hat{\varphi}_i, i = 1, \dots, 9$ où

$$\hat{\varphi}_5(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = 4\hat{x}_1\hat{x}_3\hat{x}_4(2\hat{x}_4 - 1)$$

où $\hat{x}_3 = 1 - \hat{x}_1, \hat{x}_4 = 1 - \hat{x}_2$ avec $\hat{\varphi}_6, \hat{\varphi}_7$ et $\hat{\varphi}_8$ obtenus par permutation circulaire des indices. Enfin,

$$\hat{\varphi}_9(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = 16\hat{x}_1\hat{x}_2\hat{x}_3\hat{x}_4.$$

Bibliographie

- [1] P. Struillou. *Analyse de Fourier : Théorie et applications pour l'ingénieur et le physicien, Cours et exercices corrigés*. Technosup (Paris). Ellipses, 2012.
- [2] S. Balac and L. Chupin. *Analyse et algèbre, cours de mathématiques deuxième année avec exercices corrigés*. Collection Metis Lyon Tech. Presses Polytechnique et Universitaires Romandes, Lausanne, 2007.
- [3] H. Brezis. *Analyse fonctionnelle, théorie et applications*. Collection Mathématiques appliquées pour la maîtrise. Masson, 1988.
- [4] P.A. Raviart and J.M. Thomas. *Introduction à l'analyse numérique des équations aux dérivées partielles*. Collection Mathématiques appliquées pour la maîtrise. Masson, 1992.
- [5] S. Balac and F. Sturm. *Algèbre et analyse, cours de mathématiques première année avec exercices corrigés*. Collection Metis Lyon Tech. Presses Polytechnique et Universitaires Romandes, Lausanne, 2014. Troisième édition.
- [6] D. Euvrard. *Résolution numérique des équations aux dérivées partielles de la physique, de la mécanique et des sciences de l'ingénieur : Différences finies, éléments finis, problèmes en domaines non borné*. Masson, 1994.
- [7] J.C. Nedelec. *Notions sur les techniques d'éléments finis*. Mathématiques et Applications. Ellipse, 1991.

